,

Teoremas Ergódicos en sistemas dinámicos y procesos estacionarios

George David Birkhoff
1884–1944

Ricardo Vélez
2014

Índice

1. Procesos estacionarios y sistemas dinámicos **4**

2. Conjuntos y funciones invariantes **9**

3. Ergodicidad **11**

4. El teorema ergódico de Birkhoff **13**

5. El teorema ergódico para procesos estacionarios **20**

5.1. Tiempo continuo 24

6. Recurrencia de sistemas dinámicos **26**

7. Recurrencia de procesos estacionarios **29**

1. Procesos estacionarios y sistemas dinámicos

La Ley fuerte de los grandes números garantiza que los promedios

$$\tfrac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} f(X_k) \xrightarrow{c.s.} \mathrm{E}[f(X_0)] \tag{1}$$

cuando $\{X_k\}_{k\geq 0}$ son variables aleatorias independientes e igualmente distribuidas tales que $\mathrm{E}|f(X_0)| < \infty$. Sin embargo, puede asegurarse la convergencia casi segura e identificar el límite si se sustituye la condición de independencia por la invarianza de la distribución de $\{X_k\}_{k\geq 0}$ cuando se realizan traslaciones en el tiempo.

Ello se concreta denominando **estacionaria** o **proceso estacionario** a cualquier sucesión de variables aleatorias, $\{X_k\}_{k\geq 0}$, definida en un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, \mathrm{P})$ y con valores en $(E, \mathcal{E})$ ([1]) que verifique

$$(X_0, X_1, X_2, \ldots) \stackrel{d}{=} (X_k, X_{k+1}, X_{k+2}, \ldots) \quad \forall k \geq 1; \tag{2}$$

es decir, para todo $k \geq 1$ y cualquier $B \in \mathcal{E}^{I\!N}$, ha de verificarse

$$\mathrm{P}\{(X_0, X_1, X_2, \ldots) \in B\} = \mathrm{P}\{(X_k, X_{k+1}, X_{k+2}, \ldots) \in B\}. \tag{3}$$

Naturalmente ello obliga a que $X_k \stackrel{d}{=} X_0$ $\forall k \geq 1$, pero también a que tengan la misma distribución n-dimensional los vectores $(X_0, \ldots, X_n)$ y $(X_k, \ldots, X_{k+n})$ cualquiera que sean $n, k \geq 1$. Secuencias estacionarias aparecen en diversos contextos:

(A) Por ejemplo, sea $\{X_k\}_{k\geq 0}$ un proceso Markoviano ([2]) con espacio de estados $(E, \mathcal{E})$, cuya función de transición estacionaria $P(x, B)$ posea alguna distribución estacionaria π; es decir que π verifique

$$\pi(B) = \int_E \pi(dx) P(x, B) \quad \forall B \in \mathcal{E}. \tag{4}$$

En tal caso, tomar π como distribución inicial hace que $\{X_k\}_{k\geq 0}$ sea un proceso estacionario. En efecto, de la condición anterior se sigue

$$\int_E \pi(dx) P^{(2)}(x, B) = \int_E \pi(dx) \int_E P(x, dy) P(y, B) = \int_E \pi(dy) P(y, B) = \pi(B)$$

y, más en general, $\int_E \pi(dx) P^{(k)}(x, B) = \pi(B)$; de modo que π es la distribución marginal de cualquiera de las X_k. Por tanto

$$\begin{aligned} &\mathrm{P}\{X_k \in B_0, X_{k+1} \in B_1, \ldots, X_{k+n} \in B_n\} = \\ &\qquad = \int_{B_0} \pi(dx_0) \int_{B_1} P(x_0, dx_1) \cdots \int_{B_{n-1}} P(x_{n-2}, dx_{n-1}) P(x_{n-1}, B_n) \end{aligned}$$

tiene el mismo valor sea cual sea $k \in I\!N$.

[1] Como siempre, lo más común en las aplicaciones es que sea $E \subseteq I\!R$ o $I\!R^d$.

[2] Véase *Procesos estocásticos*, Cap. 2.

(B) Otra situación, con múltiples aplicaciones, proviene de los **sistemas dinámicos**. Estos consisten en una transformación medible $\varphi : E \mapsto E$ sobre un espacio de medida $(E, \mathcal{E}, \mu)$, de manera que, a partir de una posición inicial $x_0 \in E$, el sistema evoluciona ocupando sucesivamente las posiciones $x_1 = \varphi(x_0), x_2 = \varphi^2(x_0), x_3 = \varphi^3(x_0)$, etc. En caso de que μ sea una medida de probabilidad, se interpreta como la distribución con la que se elige la posición inicial x_0 y, por consiguiente, $\mu(\varphi^{-1}(B)), \mu(\varphi^{-2}(B)), \ldots$ expresan la distribución de las sucesivas posiciones $x_1, x_2, \ldots$.

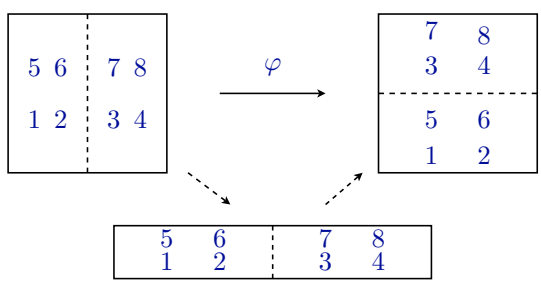
Interesa sobre todo, la situación en que φ es un **endomorfismo**, en el sentido de que se verifica $\mu(\varphi^{-1}(B)) = \mu(B)\ \forall B \in \mathcal{E}$. De ello se deduce de forma inmediata que $\mu(\varphi^{-k}(B)) = \mu(B)\ \forall B \in \mathcal{E}\ \forall k \in I\!N$ y tiene el sentido físico de que la transformación φ no comprime ni dilata las diversas partes del espacio E, sino que conserva sus medidas ([3]). Equivalentemente, se puede decir que μ es **invariante** por la transformación φ y, de hecho, lo más frecuente es buscar la medida invariante μ que consigue que φ sea un endomorfismo.

Ejemplo 1

Sea $E = [0,1]^2$ (con la σ-álgebra de Borel) y

$$\varphi(x,y) = \begin{cases} (2x, y/2) & \text{si } x < 1/2, \\ (2x-1, y/2+1/2) & \text{si } x \geq 1/2. \end{cases}$$

La transformación se visualiza así:

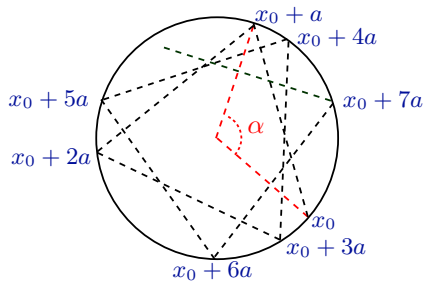


Con un procedimiento habitual en pastelería, primero se estira la masa E mediante un rodillo y después la mitad derecha se sitúa sobre la izquierda. El mecanismo se aplica reiteradamente para homogeneizar la mezcla y en el proceso cada punto inicial (x_0, y_0) recorre una determinada trayectoria. Aquí μ representa el volumen de los trozos de E que se conserva cuando la masa se estira y se dobla.

Ejemplo 2

Sea E la circunferencia de longitud 1, dotado de la σ-álgebra de Borel, y $a > 0$ una longitud de arco fija. La rotación φ de ángulo $\alpha = 2\pi a$ transforma cualquier punto $x_0 \in E$ en el punto $\varphi(x_0) = x_0 + a \pmod{1}$ y, aplicada reiteradamente, se obtiene la sucesión de puntos $x_0 + 2a, x_0 + 3a$, etc. interpretados siempre módulo 1.

[3] En inglés los endomorfismos suelen denominarse "measure-preserving transformations".



Si a es racional (p/q), la poligonal es cerrada (pues $qa = p$) y $\varphi^k(x_0)$ es una sucesión periódica. En cambio, si a es irracional, los transformados $x_k = \varphi^k(x_0)$ son todos diferentes y constituyen un subconjunto denso de la circunferencia. De hecho, como E es compacto, x_k tiene una subsucesión convergente, de modo que para cualquier $\varepsilon > 0$ existen $k, k+j$ tales que $|x_{k+j} - x_k| < \varepsilon$, con lo cual $ja \in (n-\varepsilon, n+\varepsilon)$ para algún n natural (pues $x_0 + (k+j)a = N + x_{k+j}$ y $x_0 + ka = M + x_k$ con $N \geq M$ naturales). Cuando $ja = n + \varepsilon'$, con $\varepsilon' \in (0, \varepsilon)$, resulta $x_{(r+1)j} - x_{rj} = \varepsilon'$ $\forall r \geq 1$ y, como ε es arbitrariamente pequeño, $\{x_k\}_{k\geq 1}$ es densa en E. Para $ja = n - \varepsilon'$, sirve un razonamiento similar.

Evidentemente, la transformación φ es un endomorfismo respecto a la medida μ que atribuye a cada arco su longitud.

En realidad, los sistemas dinámicos definidos por un endomorfismo φ en un espacio de probabilidad $(E, \mathcal{E}, \mu)$ son un caso particular de los procesos Markovianos considerados en (A). Basta definir la probabilidad de transición $P(x, B) = \mathbf{I}_B(\varphi(x))$ y tomar μ como distribución inicial para que, fijada cualquier posición inicial x_0, el proceso Markoviano $\{X_k\}_{k\geq 0}$ (en realidad determinista) coincida con la secuencia generada por el endomorfismo φ.

Ejemplo 3

En una situación similar a la del ejemplo anterior, cabe suponer que en cada instante se sortea entre los ángulos de rotación α y β, con probabilidades $1/2$ cada una. Eso significa considerar la probabilidad de transición

$$P(x, B) = \frac{1}{2}\,\mathbf{I}_B(x + \alpha/2\pi) + \frac{1}{2}\,\mathbf{I}_B(x + \beta/2\pi)$$

(donde $x + \alpha/2\pi$ y $x + \beta/2\pi$ se interpretan siempre módulo 1). Así, no hay ninguna transformación φ que relacione X_{k+1} con X_k; pero la longitud de arco μ sigue siendo una distribución estacionaria para el proceso Markoviano:

$$\int_E \mu(dx) P(x, B) = \frac{1}{2}\,\mu(B - \alpha/2\pi) + \frac{1}{2}\,\mu(B - \beta/2\pi) = \mu(B).$$

Luego, elegir al azar la posición inicial X_0 da lugar a la sucesión estacionaria $\{X_k\}_{k\geq 0}$. Lo mismo ocurriría si el ángulo de rotación se elige, en cada ocasión con la misma distribución $F(\alpha)$ en $[0, 2\pi)$, ya que

$$\int_0^{2\pi} \mu(B - \alpha/2\pi)\, F(d\alpha) = \mu(B)$$

por ser $\mu(B - \alpha/2\pi) = \mu(B)$ $\forall \alpha \in [0, 2\pi)$.

Ejemplo 4

Fijado cualquier $\beta > 1$, la transformación en $E = [0, 1)$ dada por

$$\varphi(x) = \beta x \ (\text{mod.}1) = \beta x - a_1(x) \quad \text{donde } a_1(x) = [\beta x]$$

permite obtener, al reiterarla, el desarrollo de cualquier $x \in E$ en potencias de $1/\beta$. Concretamente, si $a_n = a_1(\varphi^{n-1}(x))$, se tiene:

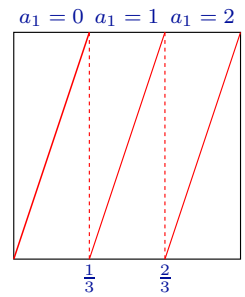
$$\begin{aligned}
\varphi(x) &= \beta x - a_1 & x &= a_1/\beta + \varphi(x)/\beta \\
\varphi^2(x) &= \beta\varphi(x) - a_1(\varphi(x)) & & \\
&= \beta^2 x - \beta a_1 - a_2 & x &= a_1/\beta + a_2/\beta^2 + \varphi^2(x)/\beta^2 \\
\varphi^3(x) &= \beta\varphi^2(x) - a_1(\varphi^2(x)) & & \\
&= \beta^3 x - \beta^2 a_1 - \beta a_2 - a_3 & x &= a_1/\beta + a_2/\beta^2 + a_3/\beta^3 + \varphi^3(x)/\beta^3
\end{aligned}$$

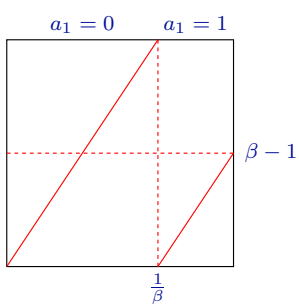
y así sucesivamente. Como $\varphi^n(x) \in [0,1)$ y $\beta > 1$, resulta $x = \sum_{k=1}^{\infty} a_k/\beta^k$, donde todos los a_k son enteros en $[0,\beta)$.

Cuando β es un entero mayor que 1, la representación de φ (que se muestra en la figura para $\beta = 3$) indica que

$$\varphi^{-1}(a,b) = \bigcup_{k=0}^{\beta-1} ((a+k)/\beta, (b+k)/\beta),$$

de forma que φ es un endomorfismo respecto a la longitud $\lambda(a,b) = (b-a)$.





Si $\beta \in (1,2)$ la situación se muestra en la figura adjunta. Ahora $\varphi^{-1}(a,b)$ es simplemente

$$\begin{cases} \big(a/\beta, b/\beta\big) \cup \big((a+1)/\beta, (b+1)\big) & \text{si } b < \beta - 1 \\ \big(a/\beta, b/\beta\big) \cup \big((a+1)/\beta, 1\big) & \text{si } a < \beta - 1 < b \\ \big(a/\beta, b/\beta\big) & \text{si } a > \beta - 1 \end{cases}$$

de modo que φ no es un endomorfismo respecto a λ; pero no es fácil determinar si existe otra medida en $[0,1]$ que sea invariante por φ.

La excepción corresponde a tomar como β la *razón aúrea*: $\beta = (1+\sqrt{5})/2$, porque entonces $1/\beta = \beta - 1$. La densidad de la medida μ invariante por φ es en este caso

$$g(x) = \frac{5+3\sqrt{5}}{10}\,\mathbf{I}_{\big(0,(\sqrt{5}-1)/2\big)}(x) + \frac{5+\sqrt{5}}{10}\,\mathbf{I}_{\big((\sqrt{5}-1)/2),1\big)}(x).$$

Es decir, si $\mu(B) = \int_B g(x)\,dx$, se cumple $\mu(\varphi^{-1}(a,b)) = \mu(a,b)$.

Cabe observar que, cuando $\beta \le (1+\sqrt{5})/2$, el desarrollo en potencias de $1/\beta$ de cualquier x no contiene dos términos consecutivos $a_i = a_{i+1} = 1$ (pues si $a_i = 1$ es $\varphi^i(x) < \beta - 1 \le 1/\beta$ y $a_{i+1} = 0$).

Cualquier endomorfismo φ en un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, \mathrm{P})$ permite construir múltiples sucesiones estacionarias. Simplemente, si X es cualquier variable aleatoria en $(\Omega, \mathcal{F})$ con valores en $(E, \mathcal{E})$, es estacionaria la sucesión

$$X_0(\omega) = X(\omega), \quad X_1(\omega) = X(\varphi(\omega)), \quad X_2(\omega) = X(\varphi^2(\omega)), \ldots$$

puesto que para todo $B \in \mathcal{E}^{I\!N}$, si $A = \{\omega : (X_0, X_1, \ldots) \in B\}$,

$$\begin{aligned}
\mathrm{P}\{(X_k, X_{k+1}, \ldots) \in B\} &= \mathrm{P}\{\varphi^k(\omega) \in A\} = \mathrm{P}\{\omega \in A\} \\
&= \mathrm{P}\{(X_0, X_1, \ldots) \in B\}.
\end{aligned}$$

Ahora bien, recíprocamente, toda sucesión estacionaria $\{X_k\}_{k\geq 0}$ puede interpretarse como el resultado de aplicar un cierto endomorfismo. Efectivamente, la sucesión $\{X_k\}_{k\geq 0}$ puede considerarse definida en el espacio canónico $(E^{I\!N}, \mathcal{E}^{I\!N}, \mathrm{P})$, donde P es la distribución de la sucesión, mediante las aplicaciones coordenadas: $X_k(x_0, x_1, \ldots) = x_k$. En $E^{I\!N}$ puede considerarse la transformación medible $\theta(x_0, x_1, x_2, \ldots) = (x_1, x_2, x_3 \ldots)$ que es un endomorfismo respecto a P (por ser $\{X_k\}_{k\geq 0}$ estacionaria) y, por otra parte, la variable aleatoria $X(x_0, x_1, x_2, \ldots) = x_0$. Entonces,

$$X(\theta^k(x_0, x_1, x_2, \ldots)) = x_k \qquad \text{o sea} \qquad X \circ \theta^k = X_k.$$

Según estas observaciones, *el estudio de las sucesiones estacionarias coincide con el estudio de los endomorfismos en un espacio de probabilidad.*

La siguiente observación es útil para formar nuevos procesos estacionarios:

Lema 1 *Sea $\{X_k\}_{k\geq 0}$ un proceso estacionario con valores en $(E, \mathcal{E})$. Para cualquier función medible $U : (E^{I\!N}, \mathcal{E}^{I\!N}) \mapsto (H, \mathcal{H})$, el proceso $\{Y_k\}_{k\geq 0}$ definido por $Y_k = U(X_k, X_{k+1}, \ldots)$ es también estacionario.*

Por ejemplo, aunque $\{X_k\}$ sean variables aleatorias independientes e igualmente distribuidas, las variables $\{Y_k\}$ no son independientes, pero sí forman una sucesión estacionaria.

$\because$ Las funciones $U_k(x_0, x_1, \ldots) = U(x_k, x_{k+1}, \ldots)$ son medibles (de $E^{I\!N}$ en H), luego $\mathcal{U}(\boldsymbol{x}) = (U_0(\boldsymbol{x}), U_1(\boldsymbol{x}), \ldots)$ es medible. Ahora bien, para todo $B \in \mathcal{H}^{I\!N}$, es

$$(Y_0, Y_1, \ldots) \in B \Leftrightarrow (X_0, X_1, \ldots) \in \mathcal{U}^{-1}(B)$$
$$(Y_k, Y_{k+1}, \ldots) \in B \Leftrightarrow (X_k, X_{k+1}, \ldots) \in \mathcal{U}^{-1}(B)$$

y, como los segundos miembros tienen la misma probabilidad, lo mismo ocurre con los primeros miembros. $\square$

2. Conjuntos y funciones invariantes

De acuerdo con las observaciones anteriores, podemos centrar la atención en un endomorfismo φ en un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, \mathrm{P})$. Se representará por $\mathcal{N}$ la clase de los subconjuntos de conjuntos de $\mathcal{F}$ de probabilidad cero. Toda función medible $f : \Omega \mapsto I\!R$ tal que $f = f \circ \varphi$ se denomina **invariante** y se dice que es **casi invariante** si $\{f \neq f \circ \varphi\} \in \mathcal{N}$. Los **conjuntos invariantes** son aquellos cuya función indicatriz $\mathbf{I}_A$ es invariante, lo cual equivale a $A = \varphi^{-1}(A)$ (o bien $\omega \in A \Leftrightarrow \varphi(\omega) \in A$). Análogamente, los **conjuntos casi invariantes**, aquellos cuya indicatriz $\mathbf{I}_A$ es casi invariante, se caracterizan por ser de probabilidad cero la diferencia de A y $\varphi^{-1}(A)$: $A \triangle \varphi^{-1}(A) \in \mathcal{N}$.

Proposición 2 *(a) La familia $\mathfrak{I}$ de los conjuntos invariantes es una sub-σ-álgebra de $\mathcal{F}$, lo mismo que la familia de $\mathfrak{I}^\star$ de los conjuntos casi invariantes. Además, si $A \in \mathfrak{I}^\star$, existe $A' \in \mathfrak{I}$ con $A \triangle A' \in \mathcal{N}$; es decir que $\mathfrak{I}^\star$ es la compleción de $\mathfrak{I}$ respecto a P: $\mathfrak{I}^\star = \sigma(\mathfrak{I} \cup \mathcal{N})$.*

(b) Una función f es invariante si y sólo si es $\mathfrak{I}$-medible y casi invariante si y solo si es $\mathfrak{I}^\star$-medible.

(c) Para cualquier f casi invariante, existe una función invariante f' tal que $\{f \neq f'\} \in \mathcal{N}$

$\because$ (a) Puesto que φ^{-1} respeta las operaciones de unión y complementario, es inmediato que $\mathfrak{I}$ es σ-álgebra. Como $A^c \triangle \varphi^{-1}(A^c) = A \triangle \varphi^{-1}(A)$, es $A^c \in \mathfrak{I}^\star$ si $A \in \mathfrak{I}^\star$. También, $(\cap A_i) \triangle (\cap \varphi^{-1}(A_i)) = \cup [A_i \triangle \varphi^{-1}(A_i)]$, así que $\cap A_i \in \mathfrak{I}^\star$ si $A_i \in \mathfrak{I}^\star \ \forall i$. En caso de que $A \in \mathfrak{I}^\star$, es $A \triangle \varphi^{-k}(A) \in \mathcal{N}$; entonces,

$$A' = \limsup_n \varphi^{-k}(A) = \{\omega : \varphi^k(\omega) \in A \text{ para infinitos } k\} \in \mathfrak{I}.$$

Pero $A - A' \subset \cup_{k \geq 1} \big[A - \varphi^{-k}(A)\big]$ porque $\omega \in A - A'$ significa que $\varphi^k(\omega)$ solo está en A para un numero finito de valores de k; luego $A - A' \in \mathcal{N}$. A su vez $A' - A \subset \cup_{k \geq 1} \big[\varphi^{-k}(A) - A\big] \in \mathcal{N}$. Por consiguiente, $A \triangle A' \in \mathcal{N}$.

(b) Si f es invariante, $\{f \leq c\} \in \mathfrak{I} \ \forall c \in I\!R$, luego f es $\mathfrak{I}$-medible. Igualmente, si f es casi invariante, $\{f \leq c\} \in \mathfrak{I}^\star$. En sentido contrario, si f es $\mathfrak{I}$-medible, es $\{f \leq c\} \in \mathfrak{I} \ \forall c \in I\!R$, así que las funciones

$$f_n = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{k}{2^n} \ \mathbf{I}_{\{(k-1)/2^n < f \leq k/2^n\}}$$

son invariantes y $f = \lim_n f_n$ también. Lo mismo vale con $\mathfrak{I}^\star$ para concluir que f es casi invariante.

(c) Se sigue del siguiente hecho general que será útil más adelante.

Lema 3 *Si f es medible respecto de la compleción $\mathcal{G}^\star$ de la σ-álgebra $\mathcal{G} \subset \mathcal{F}$, existe una función f' que es $\mathcal{G}$-medible y tal que $\{f \neq f'\} \in \mathcal{N}$.*

$\because$ Si $A \in \mathcal{G}^\star$, existe $A' \in \mathcal{G}$ con $A \triangle A' \in \mathcal{N}$. En caso de ser $f = \sum_{i=1}^r c_i \mathbf{I}_{A_i}$ con $A_i \in \mathcal{G}^\star \ \forall i$, tomando $A_i' \in \mathcal{G}$ tales que $A_i \triangle A_i' \in \mathcal{N}$, la función $\mathcal{G}$-medible

$f' = \sum_{i=1}^{r} c_i \mathbf{I}_{A_i'}$ coincide con f excepto en $\cup_{i=1}^{r}(A_i \triangle A_i') \in \mathcal{N}$. Después, si $f \geq 0$ es $\mathcal{G}^\star$-medible, existen funciones $\mathcal{G}^\star$- simples tales que $f_n \uparrow f$; eligiendo f_n' $\mathcal{G}$-medibles tales que $\{f_n' \neq f_n\} \in \mathcal{N}$, $f' = \limsup_n f_n'$ será $\mathcal{G}$-medible y $f = f'$ salvo en $\cup_n \{f_n \neq f_n'\}$. Solo queda por fin aplicarlo a f^+ y f^-. $\square$

3. Ergodicidad

El endomorfismo φ se denomina **ergódico** si todos los conjuntos de $\mathfrak{I}$ tienen probabilidad 0 o 1 y, desde luego, lo mismo ocurre con los conjuntos de $\mathfrak{I}^\star$. En caso contrario, existen conjuntos invariantes A y A^c, ambos con probabilidad positiva y φ se dice **reducible**. De forma equivalente

Proposición 4 *φ es ergódico si y solo si cualquier función casi invariante es casi seguramente constante.*

$\because$ Si toda función f casi invariante es casi seguramente constante, así ocurre con $\mathbf{I}_A$ cuando A es invariante; luego ha de ser $\mathbf{I}_A = 0$ P-c.s. o bien $\mathbf{I}_A = 1$ P-c.s., es decir $P(A) = 0$ o bien $P(A) = 1$. Recíprocamente, supuesto que los conjuntos casi invariantes tienen probabilidad 0 o 1, cualquier función $\mathfrak{I}^\star$-simple se expresa $f = \sum_{i=1}^n c_i \mathbf{I}_{A_i}$ donde $P(A_1) = 1$ y $P(A_i) = 0$ $\forall i > 1$, luego $f = c_1$ P-c.s. Por tanto, lo mismo ocurre para toda función $\mathfrak{I}^\star$-medible. $\square$

Ejemplo 5

En el ejemplo 2, φ es la rotación de ángulo $\alpha = 2\pi a$ sobre la circunferencia E de longitud 1, con la medida μ de la longitud de arco. Si a es racional, la sucesión $\varphi^k(x_0)$ incluye un número finito de puntos de E y, si $\varepsilon > 0$ es tan pequeño que $(x_0, x_0 + \varepsilon)$ no contiene ninguno de dichos puntos, el conjunto $A = \bigcup_k (\varphi^k(x_0), \varphi^k(x_0) + \varepsilon)$ es un conjunto invariante de medida $\mu(A) \in (0, 1)$. Así pues, φ no es ergódica.

En el caso en que a sea irracional, para todo $x_0 \in E$, la sucesión $x_k = \varphi^k(x_0)$ es densa en E; además cualquier función invariante f debe tomar un valor constante c en todos los puntos de la sucesión x_k. Ahora bien, como f ha de ser medible, el teorema de Lusin ([4]) asegura que, para cada $n \geq 2$, existe un cerrado C_n y una función continua $g : E \mapsto I\!R$ tales que $\mathrm{P}(C_n) \geq 1 - 1/n$ y $f = g$ en C_n. Cualquier $x \in C_n$ tiene una sucesión $x_{k'} \to x$, luego $f(x) = g(x) = c$ en C_n. Por fin, $\mathrm{P}(\limsup_n C_n) \geq \limsup_n \mathrm{P}(C_n) = 1$ y, si $x \in \limsup_n C_n$, es $x \in C_n$ para infinitos n, con lo cual $f(x) = c$. En consecuencia, φ es ergódica.

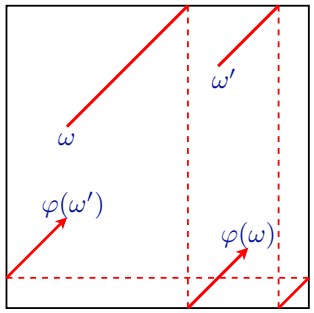
Ejemplo 6

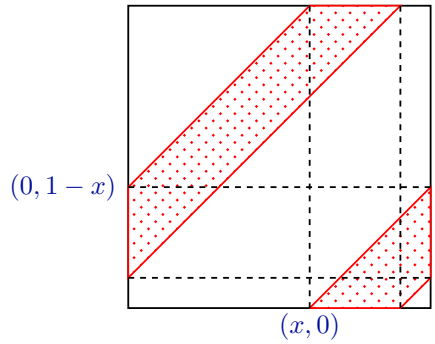
En $\Omega = (0, 1)^2$ se considera la distribución uniforme P y, fijado un valor irracional $a > 0$, la transformación

$$\varphi(x, y) = (x \oplus a, y \oplus a)$$

donde $\oplus$ representa la suma módulo 1. Así cada punto se mueve en la dirección de la diagonal, aunque identificando los lados del cuadrado: el superior con el inferior y el derecho con el izquierdo. La figura de la izquierda representa (con $a \simeq 0{,}7$) el transformado de dos puntos, ω y ω'. Para $\varepsilon > 0$ suficientemente pequeño, cualquier círculo de radio ε alrededor de ω se transforma en el círculo del mismo radio alrededor de $\varphi(\omega)$, de modo que efectivamente φ conserva el área de cualquier subconjunto abierto de Ω y, por tanto, de cualquier conjunto de Borel (pues $\mathrm{P}(A)$ y $\mathrm{P}(\varphi^{-1}(A))$ coinciden para la π-clase de los abiertos).

[4] Se incluye este resultado de *Teoría de la medida* en el apéndice de la página 30.





La figura de la derecha representa un conjunto A que es invariante por φ. Dado que $0 < \mathrm{P}(A) < 1$, la transformación φ no es ergódica. En realidad, son invariantes los conjuntos A_x formados por los segmentos interiores al cuadrado de las dos rectas $\omega_1 - \omega_2 = x$ y $\omega_1 - \omega_2 = x - 1$ con $x \in (0, 1)$, aunque todos ellos tienen probabilidad nula. Como en el ejemplo anterior, el hecho de que a sea irracional evita que la trayectoria $\{\varphi^k(\omega)\}$ sea periódica y haya subconjuntos finitos de A_x que sean invariantes.

La σ-álgebra $\mathfrak{I}$ contiene a todos los conjuntos $A = \bigcup_{x \in B} A_x$ cuando B es cualquier conjunto de Borel sobre el eje de abscisas. Mientras que $\mathfrak{I}^\star$ está formada por los conjuntos obtenidos al añadir a uno de los conjuntos anteriores cualquier otro de área nula.

Un método para verificar la ergodicidad del endomorfismo φ consiste en verificar que se trata de una **mezcla** tal que, cualquiera que sean $A, B \in \mathcal{F}$, verifica

$$\lim_n \mathrm{P}(A \cap \varphi^{-n}(B)) = \mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B). \tag{5}$$

El nombre proviene de la analogía siguiente: un recipiente contiene café y leche, inicialmente separados en conjuntos A y A^c, de modo que $p = \mathrm{P}(A)$ es la proporción de café; al removerlo con una cucharilla se aplica reiteradamente un endomorfismo φ y a la larga se espera que cualquier región B tenga una proporción p de su volumen $\mathrm{P}(B)$ ocupado por café. Cada molécula ω de café estaba inicialmente en A y, después de n movimientos, ocupa una posición de B si $\varphi^n(\omega) \in B$. Así que, la condición (5) expresa que al final resulta una mezcla homogénea.

Proposición 5 *Si el endomorfismo φ es una mezcla, es ergódico.*

$\because$ Si $B \in \mathfrak{I}$ es $B = \varphi^{-n}(B)$ y según (5) $\mathrm{P}(A \cap B) = \mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)$ $\forall A \in \mathcal{F}$; tomando $A = B$ se obtiene $\mathrm{P}(B) = \mathrm{P}(B)^2$, con lo cual $\mathrm{P}(B) = 0$ o $\mathrm{P}(B) = 1$. $\square$

4. El teorema ergódico de Birkhoff

En la teoría ergódica no solo se consideran endomorfismos φ en un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, \mathrm{P})$ sino también operadores ϕ en los espacios $\mathcal{L}^p(\Omega, \mathcal{F}, \mathrm{P})$ con $p \in (0, \infty]$ ([5]). La relación entre ambos se debe al siguiente resultado:

Proposición 6 *Si φ es un endomorfismo en $(\Omega, \mathcal{F}, \mathrm{P})$, $\phi f = f \circ \varphi$ es un operador lineal, positivo ($\phi f \geq 0$ c.s. si $f \geq 0$ c.s.) y es un isometría en $\mathcal{L}^p$ ($\|\phi f\|_p = \|f\|_p$).*

$\because$ Desde luego $\phi(af + bg)(\omega) = af(\varphi(\omega)) + bg(\varphi(\omega)) = (a\,\phi f + b\,\phi g)(\omega)$ $\forall \omega \in \Omega$ si $a, b \in I\!R$. Si $\mathrm{P}(N) = 0$ y $f \geq 0$ en N^c es $\phi f = f \circ \varphi \geq 0$ en $(\varphi^{-1}N)^c$ y $\mathrm{P}(\varphi^{-1}N) = 0$. Para $p \in (0, \infty)$, es $\mathrm{E}[|\phi f|^p] = \mathrm{E}[|f \circ \varphi|^p] = \mathrm{E}[|f|^p]$ puesto que φ conserva la probabilidad; así pues $\|\phi f\|_p = \|f\|_p$. Para $p = \infty$,

$$\begin{aligned}\|\phi f\|_\infty &= \operatorname{ínf}\{c : \mathrm{P}\{|\phi f| > c\} = 0\} = \operatorname{ínf}\{c : \mathrm{P}\{|f \circ \varphi| > c\} = 0\} \\ &= \operatorname{ínf}\{c : \mathrm{P}(\varphi^{-1}\{|f| > c\}) = 0\} = \operatorname{ínf}\{c : \mathrm{P}\{|f| > c\} = 0\} = \|f\|_\infty . \qquad \square\end{aligned}$$

El resultado afirma que $\|\phi\|_p = 1$ $\forall p \in (0, \infty]$, pero el operador ϕ se denomina una **contracción** en $\mathcal{L}^p$ siempre que $\|\phi\|_p \leq 1$. El siguiente lema se enuncia para cualquier contracción, pero sirve en particular para $S_n = \sum_{k=0}^{n-1} f \circ \varphi^k$.

Teorema 7 (Lema ergódico maximal)
Sea ϕ una contracción de $\mathcal{L}^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathrm{P})$, $f \in \mathcal{L}^1$,

$$S_0 = 0, \qquad S_n = \sum_{k=0}^{n-1} \phi^k f \qquad y \qquad M_n = \operatorname*{máx}_{0 \leq k \leq n} S_k.$$

Entonces $\mathrm{E}[f \mathbf{I}_{\{M_n > 0\}}] \geq 0$.

$\because$ Para $1 \leq k \leq n$ es $f + \phi M_n \geq f + \phi S_k = S_{k+1}$ o bien $f \geq S_{k+1} - \phi M_n$. Como $f \geq S_1 - \phi M_n$ (por ser $M_n \geq 0$), se obtiene $f \geq \operatorname{máx}_{1 \leq k \leq n} S_k - \phi M_n$. Pero, en $\{M_n > 0\}$ es $\operatorname{máx}_{1 \leq k \leq n} S_k = M_n$, así que

$$\begin{aligned}\mathrm{E}\big[f \mathbf{I}_{\{M_n > 0\}}\big] &\geq \mathrm{E}\big[(M_n - \phi M_n)\mathbf{I}_{\{M_n > 0\}}\big] \\ &\geq \mathrm{E}[M_n] - \mathrm{E}[\phi M_n] \qquad \text{(pues } M_n = 0 \text{ en } \{M_n > 0\}^c \text{ y } \phi M_n \geq 0) \\ &= \|M_n\|_1 - \|\phi M_n\|_1 \geq 0 \qquad \text{(pues } \phi \text{ es una contracción).} \qquad \square\end{aligned}$$

Teorema 8 (Teorema ergódico de Birkhoff)
Sea φ un endomorfismo en $(\Omega, \mathcal{F}, \mathrm{P})$. Para toda $f \in \mathcal{L}^1$,

$$\frac{S_n}{n} = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f \circ \varphi^k \longrightarrow \bar{f} \qquad \mathrm{P}\text{-}\textit{casi seguro} \tag{6}$$

donde $\bar{f} \in \mathcal{L}^1$ es invariante ($\mathfrak{I}$-medible) y cumple $\mathrm{E}[\bar{f}\mathbf{I}_A] = \mathrm{E}[f\mathbf{I}_A]$ $\forall A \in \mathfrak{I}$. Para $p \geq 1$, si $f \in \mathcal{L}^p$, es $\bar{f} \in \mathcal{L}^p$ y $\|S_n/n - \bar{f}\|_p \to 0$.

[5] Véase *Cálculo de Probabilidades 2* §16.3.

Las propiedades de $\bar{f}$ son fáciles de entender. En el conjunto $\Omega - N$, con $N \in \mathcal{N}$, en el que existe $\lim_n S_n(\omega)/n = \hat{f}(\omega)$, es

$$\hat{f}(\varphi(\omega)) = \lim_n \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} f(\varphi^{k+1}(\omega)) = \lim_n \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f(\varphi^{k}(\omega)) = \hat{f}(\omega) \qquad (7)$$

de modo que $\hat{f}$ es casi-invariante ($\mathfrak{I}^\star$-medible); pero, según la Proposición 2, existe una función $\bar{f}$ invariante ($\mathfrak{I}$-medible) tal que $\{\hat{f} \neq \bar{f}\} = N' \in \mathcal{N}$ y, por tanto, $S_n/n \to \bar{f}$ salvo en $N \cup N' \in \mathcal{N}$. Además, debido a la convergencia en $\mathcal{L}^1$, para cualquier $A \in \mathfrak{I}^\star$, se tiene

$$\mathrm{E}[\mathbf{I}_A \hat{f}] = \lim_n \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} \mathrm{E}[\mathbf{I}_A f(\varphi^k)] = \lim_n \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} \mathrm{E}[\mathbf{I}_{\varphi^{-k}(A)} f] = \mathrm{E}[\mathbf{I}_A f] \qquad (8)$$

puesto que $P(A \triangle \varphi^{-k}(A)) = 0$. Las condiciones (7) y (8) son las propiedades características de la esperanza de f condicionada por $\mathfrak{I}^\star$: $\mathrm{E}[f \,|\, \mathfrak{I}^\star]$ ([6]), mientras que la función invariante $\bar{f}$ cumple las condiciones características de $\mathrm{E}[f \,|\mathfrak{I}]$. En consecuencia, el enunciado afirma indistintamente que S_n/n converge P-c.s. a $\mathrm{E}[f \,|\mathfrak{I}^\star]$ o a $\mathrm{E}[f \,|\mathfrak{I}]$.

$\because$ Para probar la convergencia que asegura el teorema, se puede suponer que $\mathrm{E}[f \,|\, \mathfrak{I}] = 0$ y bastará después aplicarlo a $f - \mathrm{E}[f \,|\mathfrak{I}]$. Ahora, si $\bar{f} = \limsup_n S_n/n$, sea $D = \{\bar{f} > \varepsilon\}$ para $\varepsilon > 0$ arbitrario. Como antes $\bar{f} \circ \varphi = \bar{f}$, de manera que $\bar{f}$ es $\mathfrak{I}$-medible y $D \in \mathfrak{I}$.

Considerando $f' = (f - \varepsilon)\mathbf{I}_D$, el lema ergódico maximal afirma que $\mathrm{E}[f'\mathbf{I}_{\{M'_n > 0\}}] \geq 0$, donde M'_n se define a partir de f' y S'_n. Pero

$$\{M'_n > 0\} \uparrow \{\sup_{k\geq 0} S'_k > 0\} = \{\sup_{k\geq 0} S'_k/k > 0\} = D$$

porque, si $\omega \notin D$ es $f' = 0$ y $S'_k = 0$ $\forall k \geq 1$ y, por otra parte, cuando $\omega \in D$ es $f'(\omega) = f(\omega) - \varepsilon$, con lo cual $S'_k/k = S_k/k - \varepsilon$ y, como $\sup_{k\geq 1} S_k/k \geq \bar{f} > \varepsilon$, es $S'_k/k > 0$. Además $f' \in \mathcal{L}^1$, luego $\mathrm{E}[f'\mathbf{I}_{\{M_n > 0\}}] \to \mathrm{E}[f'\mathbf{I}_D]$ y $\mathrm{E}[f'\mathbf{I}_D] \geq 0$. Sin embargo $\mathrm{E}[f'\mathbf{I}_D] = \mathrm{E}[f\mathbf{I}_D] - \varepsilon \mathrm{P}(D) = -\varepsilon \mathrm{P}(D)$ (ya que se ha supuesto que $\mathrm{E}[f \,|\mathfrak{I}] = 0$), de donde resulta que $\mathrm{P}(D) = 0$ y, por tanto, $\bar{f} \leq 0$ casi seguro.

Cabe repetir el razonamiento con $-f$ en lugar de f, en cuyo caso $\bar{f}$ se cambia por

$$-\bar{f} = \limsup_n(-S_n/n) = -\liminf_n S_n/n$$

y la conclusión es que $-\bar{f} \leq 0$ c.s. o, en definitiva, $\bar{f} = 0$ c.s.

En caso de que $f \in \mathcal{L}^p$, con $p \geq 1$, sea f' una función simple (y, por tanto, acotada por una constante M) tal que $\|f - f'\|_p < \varepsilon$; entonces

$$\|S_n/n - \bar{f}\|_p \leq \left\|\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1}(f \circ \varphi^k - f' \circ \varphi^k)\right\|_p + \|S'_n/n - \bar{f}'\|_p + \|\bar{f}' - \bar{f}\|_p \,.$$

Como $|S'_n/n| \leq M$ será $|\bar{f}'| \leq M$ y el segundo término tiende a cero por convergencia dominada. Puesto que $\|f \circ \varphi^k - f' \circ \varphi^k\|_p = \|f - f'\|_p$, el primer sumando es

[6] Véase *Procesos estocásticos*, Apéndice B.

menor que ε. Por último,

$$\begin{aligned}\mathrm{E}[|\bar{f}' - \bar{f}|^p] &= \mathrm{E}[\lim_n |S_n/n - S'_n/n|^p] \leq \liminf_n \mathrm{E}[|S_n/n - S'_n/n|^p] \\ &\leq \liminf_n \|S_n/n - S'_n/n\|_p^p \leq \|f - f'\|_p^p < \varepsilon^p.\end{aligned}$$

En definitiva, $\|S_n/n - \bar{f}\|_p \to 0$. $\square$

Corolario 9 *Si el endomorfismo φ es ergódico y $f \in \mathcal{L}^1$, $S_n/n \to \mathrm{E}[f]$ P-c.s.*

$\because$ Como $\bar{f} = \mathrm{E}[f\,|\mathfrak{I}]$ es P-c.s. constante, será $\bar{f} = \mathrm{E}[\mathbf{I}_\Omega \bar{f}] = \mathrm{E}[\mathbf{I}_\Omega f] = \mathrm{E}[f]$. $\square$

El sentido físico del teorema ergódico es el siguiente: A partir de una posición $\omega \in \Omega$ se sigue la trayectoria $\{\varphi^k(\omega)\}_{k\geq 0}$, en cada uno de cuyos puntos se realiza una cierta medición $f(\varphi^k(\omega))$; entonces, con probabilidad 1, el promedio temporal de las mediciones converge a determinado valor $\bar{f}(\omega)$. En situaciones como las del ejemplo 6, en que existe un conjunto invariante A_x, determinado por la posición inicial ω, el límite coincide con el promedio de f sobre A_x (siempre que a sea irracional), el cual depende de ω.

Lo mismo ocurre en el ejemplo 5 si a es racional, pues la órbita finita que comprende a los transformados de x_0 es un conjunto invariante cuyos elementos aparecen cíclicamente en el promedio $(1/n)\sum_{k=0}^{n-1} f(\varphi^k(x_0))$, siendo así que las órbitas coinciden o son disjuntas. En cambio, cuando a es irracional, cada órbita llena densamente la circunferencia y el límite es una constante, independiente de x_0, que coincide con el promedio $\mathrm{E}[f]$ de la medición sobre todo el espacio.

Así sucede siempre: la garantía de que el límite del promedio temporal S_n/n no dependa del punto de partida (y coincida con $\mathrm{E}[f]$) es que el espacio E no pueda dividirse en diversas regiones invariantes con probabilidades positivas, de manera que la trayectoria está obligada a permanecer en aquella en la que se sitúa la posición inicial; en otras palabras que la transformación φ sea ergódica.

En el caso particular de la función indicatriz de cualquier conjunto $A \in \mathcal{F}$, la conclusión del teorema ergódico es que

$$\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} \mathbf{I}_A \circ \varphi^k \longrightarrow \mathrm{P}(A) \quad \text{P-c.s. y en } \mathcal{L}^p \ \ (p \geq 1) \tag{9}$$

supuesto que φ es ergódico respecto a P. Ello significa que la proporción límite de términos de la sucesión $\{\varphi^k(\omega)\}_{k\in\mathbb{N}}$ que pertenecen a A coincide con $\mathrm{P}(A)$. En el caso en que Ω sea un espacio métrico separable, de modo que un número numerable de entornos recubre Ω, y P atribuye probabilidad positiva a cada entorno V, la sucesión $\{\varphi^k(\omega)\}$ es densa en Ω (salvo a lo sumo para los ω de un conjunto de probabilidad nula) porque cada entorno incluye una proporción límite de términos de la sucesión igual a $\mathrm{P}(V)$.

Más preciso que (9) es el siguiente:

Corolario 10 *El endomorfismo φ es ergódico si y solo si*

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} \mathrm{P}(A\cap\varphi^{-k}(B)) \longrightarrow \mathrm{P}(A)\,\mathrm{P}(B) \quad \mathrm{P}-c.s. \tag{10}$$

para cualesquiera $A, B \in \mathcal{F}$.

$\because$ Como $\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\mathrm{P}(A\cap\varphi^{-k}(B)) = \int_A \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\mathbf{I}_B(\varphi^k(\omega))\mathrm{P}(d\omega) = \mathrm{P}(B)\mathrm{P}(A)$, si φ es ergódico, ya que el integrando converge a $\mathrm{P}(B)$.

Recíprocamente, si A es invariante, se cumple $\mathrm{P}(A) = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\mathrm{P}(A\cap\varphi^{-k}(A)) \to \mathrm{P}(A)^2$; luego $\mathrm{P}(A) = 0$ o $\mathrm{P}(A) = 1$ y φ es ergódico. $\square$

Ejemplo 7

En concreto, según el ejemplo 5, la rotación sobre la circunferencia E de longitud 1, de ángulo $\alpha = 2\pi a$ con a irracional, es un endomorfismo ergódico y, por tanto, la proporción de puntos de la sucesión $\{\varphi^k(x_0)\}_{k\geq 0}$ incluidos en cualquier conjunto medible A converge a su longitud $\lambda(A)$, para casi cualquier $x_0 \in E$.

En esta situación, para $A = [s,t)$ la convergencia ocurre para todos los valores iniciales $x_0 \in E$ (y no solo λ-c.s.). Efectivamente, si $A_r = [s+1/r, t-1/r]$ con $2/r < t-s$ se tiene

$$\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1}\mathbf{I}_{A_r}(\varphi^k(x_0)) \longrightarrow t-s-2/r$$

para x_0 un conjunto E_r de longitud 1; pero $E^\star = \cap_{r>2/(t-s)}E_r$ también tiene longitud 1 y es denso en E. Para cualquier $x \in E$, eligiendo $x_0 \in E^\star$ tal que $|x-x_0| < 1/r$, siempre que $\varphi^k(x_0) \in A_r$ será $\varphi^k(x) \in A$, con lo cual

$$\liminf_n \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1}\mathbf{I}_A(\varphi^k(x)) \geq \lim_n \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1}\mathbf{I}_{A_r}(\varphi^k(x_0)) = t-s-2/r.$$

Dado que r puede ser arbitrariamente grande y el mismo razonamiento puede aplicarse a $E-A$, resulta

$$\lim_n \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1}\mathbf{I}_A(\varphi^k(x)) = t-s.$$

Una aplicación curiosa de este resultado consiste en determinar las frecuencias de la primera cifra de las potencias de 2 (en su expresión decimal). Tomando $a = \log_{10}2$ y $A_c = [\log_{10}c, \log_{10}(c+1))$ para $c = 1,2,\ldots,9$, como

$$\log_{10}c + [ka] \leq ka < \log_{10}(c+1) + [ka] \Leftrightarrow c\,10^{[ka]} \leq 2^k < (c+1)10^{[ka]}$$

resulta que c es la primera cifra de 2^k si y solo si ka (mod. 1) $\in A_c$. Pero

$$\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1}\mathbf{I}_{A_c}(\varphi^k(0)) \longrightarrow \log_{10}\frac{c+1}{c}$$

así que los términos de la secuencia 2^k empiezan por cada cifra con la frecuencia límite siguiente:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0′301	0′1761	0′1249	0′0969	0′0792	0′06695	0′058	0′0512	0′0458

Es lo que se denomina la distribución de Benford–Newcomb o del primer dígito. Por supuesto, se cumple igual para las potencias de 3 o de cualquier otro número natural. Lo sorprendente es que se ha observado que también se verifica aproximadamente para muchas secuencias de datos: número de habitantes por municipio, precios de casas, áreas de cuencas fluviales, etc. De lo que sí depende, obviamente, es del sistema de numeración en base 10 habitual, aunque algo similar ocurre en cualquier base de numeración.

Proposición 11 *Si φ es un endomorfismo ergódico respecto a dos probabilidades diferentes, P_1 y P_2, existe un conjunto invariante $A \in \mathfrak{I}$ con $\mathrm{P}_1(A) = 1$ y $\mathrm{P}_2(A^c) = 1$. El conjunto $\mathcal{P}$ de las probabilidades en $(\Omega, \mathcal{F})$ para las que una transformación φ es un endomorfismo es un conjunto convexo, cuyos extremos son las probabilidades para las que φ es ergódica.*

$\because$ Si $B \in \mathcal{F}$ es tal que $\mathrm{P}_1(B) \neq \mathrm{P}_2(B)$,

$$\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} \mathbf{I}_B \circ \varphi^k \longrightarrow \mathrm{P}_1(B) \quad \text{y} \quad \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} \mathbf{I}_B \circ \varphi^k \longrightarrow \mathrm{P}_2(B)$$

en sendos conjuntos A y A', con $\mathrm{P}_1(A) = 1$ y $\mathrm{P}_2(A') = 1$, que son además invariantes. Como $A' \subset A^c$, se tiene $\mathrm{P}_1(A) = 1$ y $\mathrm{P}_2(A^c) = 1$.
Desde luego, si $\mathrm{P}_1, \mathrm{P}_2 \in \mathcal{P}$, $\lambda \in (0,1)$ y $A \in \mathcal{F}$, es

$$\begin{aligned}[\lambda\mathrm{P}_1 + (1-\lambda)\mathrm{P}_2](\varphi^{-1}(A)) &= \lambda\mathrm{P}_1(\varphi^{-1}(A)) + (1-\lambda)\mathrm{P}_2(\varphi^{-1}(A)) \\ &= \lambda\mathrm{P}_1(A) + (1-\lambda)\mathrm{P}_2(A) = [\lambda\mathrm{P}_1 + (1-\lambda)\mathrm{P}_2](A);\end{aligned}$$

luego $\mathcal{P}$ es convexo. Si φ es ergódica respecto a P y fuese $\mathrm{P} = \lambda\mathrm{P}_1 + (1-\lambda)\mathrm{P}_2$ con $\lambda \in (0,1)$ y $\mathrm{P}_1 \neq \mathrm{P}_2$, para cualquier $A \in \mathfrak{I}$ tendría que ser $\mathrm{P}_1(A) = \mathrm{P}_2(A) = \mathrm{P}(A)$ (ya que $\mathrm{P}(A)$ solo puede valer 0 o 1); pero entonces φ sería ergódica respecto a P_1 y P_2 y, según la primera afirmación, existiría $A \in \mathfrak{I}$ con $\mathrm{P}_1(A) = 1$ y $\mathrm{P}_2(A) = 0$. La contradicción prueba que P es un extremo de $\mathcal{P}$

Recíprocamente, si φ no es ergódica respecto a $\mathrm{P} \in \mathcal{P}$, existe $A \in \mathfrak{I}$ para el que $\mathrm{P}(A) = \lambda \in (0,1)$ y, por tanto, se puede expresar $\mathrm{P} = \lambda\mathrm{P}_1 + (1-\lambda)\mathrm{P}_2$ donde $\mathrm{P}_1(B) = \mathrm{P}(B \cap A)/P(A)$ y $P_2(B) = \mathrm{P}(B \cap A^c)/P(A^c)$. Como

$$\mathrm{P}_1(\varphi^{-1}(B)) = \frac{\mathrm{P}(\varphi^{-1}(B) \cap A)}{\mathrm{P}(A)} = \frac{\mathrm{P}(\varphi^{-1}(B \cap A))}{\mathrm{P}(A)} = \frac{\mathrm{P}(B \cap A)}{\mathrm{P}(A)} = \mathrm{P}_1(B)$$

es $\mathrm{P}_1 \in \mathcal{P}$. Lo mismo ocurre con P_2 y P no es extremo de $\mathcal{P}$. $\square$

Ejemplo 8

La parte fraccionaria de $1/x$: $\varphi(x) = x^{-1} - [x^{-1}]$ es un endomorfismo en el espacio $(0,1)$, dotado de la probabilidad

$$\mu(A) = \frac{1}{\log 2}\int_A \frac{dx}{1+x} \quad \text{de función de distribución} \quad F(a) = \frac{\log(1+a)}{\log 2}.$$

En efecto, para $x \in (1/k+1, 1/k)$ es $\varphi(x) \leq a$ cuando $1/(a+k) \leq x < 1/k$, de modo que $\varphi^{-1}(0,a] = \bigcup_{k\geq 1}[1/(a+k), 1/k)$ y

$$\begin{aligned}\mu(\varphi^{-1}(0,a]) &= \frac{1}{\log 2}\sum_{k=1}^{\infty}\Big(\log\frac{k+1}{k} - \log\frac{a+k+1}{a+k}\Big) \\ &= \lim_n \frac{1}{\log 2}\log\frac{(n+1)(a+1)}{a+n+1} = \frac{\log(a+1)}{\log 2}\end{aligned}$$

así que $\mu(\varphi^{-1}B)$ y $\mu(B)$ coinciden para cualquier conjunto de Borel B.
La función $\varphi(x)$ está muy relacionada con la expansión de un número de $(0,1)$ en forma de *fracción continua*. De hecho, si $a(x) = [x^{-1}]$, se puede poner

$$x = \frac{1}{a(x)+\varphi(x)} = \cfrac{1}{a(x)+\cfrac{1}{a(\varphi(x))+\varphi^2(x)}} = \cfrac{1}{a(x)+\cfrac{1}{a(\varphi(x))+\cfrac{1}{a(\varphi^2(x))+\varphi^3(x)}}}$$

y la sucesión de enteros $[a(x), a(\varphi(x)), a(\varphi^2(x)), \ldots]$ es lo que se denomina la fracción continua asociada a x. Por razones tipográficas suele escribirse

$$x = 1\lceil a(x) + 1\lceil a(\varphi(x)) + 1\lceil a(\varphi^2(x)) + \cdots$$

donde el signo $\lceil$ actúa de paréntesis y engloba todo lo que hay a su derecha. Por ejemplo, $\pi = 3'1415926\ldots$ puede expresarse

$$\pi = 3 + 1\lceil 7 + 1\lceil 15 + 1\lceil 1 + 1\lceil 292 + 1\lceil 1 + 1\lceil 1 + \ldots$$

Fijado $x \in (0,1) - \mathbb{Q}$, $a_n = a(\varphi^{n-1}(x))$ es una sucesión de enteros positivos, a los que se pueden asociar las sucesiones crecientes (dependientes de x):

$$\begin{array}{lll} p_0 = 0 & p_1 = 1 & p_{n+1} = a_n p_n + p_{n-1} \\ q_0 = 1 & q_1 = a_0 & q_{n+1} = a_n q_n + q_{n-1} \end{array}$$

Es inmediato, por inducción, que se cumple $p_{n-1}q_n - p_n q_{n-1} = (-1)^n(\star)$ y también

$$h(a_1,\ldots,a_n,t) = 1\lceil a_1 + 1\lceil a_2 + \cdots + 1\lceil a_{n-1} + 1\lceil (a_n + t) = \frac{p_n + tp_{n-1}}{q_n + tq_{n-1}}.$$

La función h proporciona al variar $t \in (0,1)$ todos los números cuya expansión en fracción continua comienza por $a_1, a_2, \ldots, a_n$. En particular, para $t = 0$ se obtiene el racional p_n/q_n, irreducible según $(\star)$, que supone una aproximación a

$$x = \frac{p_n + p_{n-1}\varphi^n(x)}{q_n + q_{n-1}\varphi^n(x)} \qquad \text{que cumple} \qquad x - \frac{p_n}{q_n} = \frac{(-1)^n}{q_n[q_n/\varphi^n(x) + q_{n-1}]}$$

de modo que $p_n/q_n < x < p_{n+1}/q_{n+1}$ si n es par. Además, puesto que $\varphi^n(x) \in (0,1)$ eso prueba que $|x - p_n/q_n| < 1/q_n^2$. Es decir, *existen infinitos racionales p/q tales que $|x - p/q| < 1/q^2$.*
Recíprocamente, cada sucesión de enteros positivos $\{a_k\}_{k\geq 1}$ permite la construcción de p_n, q_n y, según $(\star)$, sigue siendo $p_n/q_n - p_{n-1}/q_{n-1} = (-1)^{n+1}/q_n q_{n-1}$. Por consiguiente, $p_n/q_n = \sum_{k=1}^{n}(-1)^{n+1}/q_n q_{n-1}$ converge a algún x ya que la serie alternada converge por ser $q_n \uparrow \infty$. Es decir, *toda fracción continua ilimitada converge a algún número irracional de* $(0,1)$.
Para ver que φ es ergódica, sea $\mathcal{A}_n$ la clase de los intervalos

$$A = A(a_1,\ldots,a_n) = \{h(a_1,\ldots,a_n,t) : t \in (0,1)\}$$

con $a_1,\ldots,a_n$ enteros positivos. Obsérvese que h es creciente o decreciente en t según que n sea par o impar, puesto que su derivada es $(-1)^n/(q_n + tq_{n-1})^2$. Luego A tiene por extremos p_n/q_n y $(p_n + p_{n-1})/(q_n + q_{n-1})$ (en ese orden o en el contrario, según que n sea par o impar). En ambos casos su longitud es $\lambda(A) = 1/q_n(q_n + q_{n-1})$. Como $q_n \geq 2q_{n-2}$, resulta $q_n \geq 2^{(n-1)/2}$ y la longitud llega a hacerse arbitrariamente pequeña al crecer n.

$\mathcal{A}_n$ es una partición de $(0,1)$ (cada $x \in (0,1)$ tiene una expansión en fracción continua) así que las uniones de elementos de $\mathcal{A}_n$ constituyen un álgebra $\mathcal{G}_n$; igualmente $\mathcal{G} = \bigcup_n \mathcal{G}_n$ es también un álgebra, constituida por las uniones de elementos disjuntos de $\mathcal{A} = \cup_n \mathcal{A}_n$. Entonces, $\sigma(\mathcal{G})$ coincide con la σ-álgebra de Borel de $(0,1)$, puesto que contiene a todos los intervalos de extremos racionales y longitud arbitrariamente pequeña.

Supongamos que n es par, $x \in A(a_1,\ldots,a_n) \Rightarrow x = h(a_1,\ldots,a_n,\varphi^n(x))$ y, además, $\varphi^n(x) \in (t_1,t_2) \subset (0,1) \Leftrightarrow h(a_1,\ldots,a_n,t_1) < x < h(a_1,\ldots,a_n,t_2)$; luego, para todo $A \in \mathcal{A}_n$ es

$$\lambda(A \cap \{x : t_1 < \varphi^n(x) < t_2\}) = h(t_2) - h(t_1) = \frac{t_2 - t_1}{(q_n + t_2 q_{n-1})(q_n + t_1 q_{n-1})}$$

o bien, llamando $B = (t_1,t_2)$,

$$\lambda(A \cap \varphi^{-n}(B)) = \lambda(A)\lambda(B)\,\frac{q_n(q_n + q_{n-1})}{(q_n + bq_{n-1})(q_n + aq_{n-1})} \geq \frac{1}{2}\,\lambda(A)\lambda(B).$$

Lo mismo vale si n es impar. Ahora bien, la clase de los conjuntos $B \subset (0,1)$ para los que vale la desigualdad anterior contiene a $\mathcal{G}$ y es cerrada por límites monótonos; así que la desigualdad se cumple para cualquier conjunto de Borel B. Supuesto que B sea invariante, resulta $\lambda(A \cap B) \geq \lambda(A)\lambda(B)/2$ y, como la desigualdad es cierta siempre que $A \in \cup_n \mathcal{A}_n$, se cumple para cualquier $A \in \sigma(\mathcal{G})$. Tomando $A = B^c$ se obtiene $\lambda(B^c)\lambda(B) = 0$, es decir $\lambda(B) \in \{0,1\}$. Dado que μ es absolutamente continua respecto a λ, resulta que φ es un endomorfismo ergódico respecto a μ.

En virtud del teorema ergódico, se verifica

$$\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} f(\varphi^k(x)) \longrightarrow \frac{1}{\log 2}\int_0^1 \frac{f(x)}{1+x}\,dx$$

salvo en un conjunto de irracionales de medida μ nula o, equivalentemente, de longitud λ nula. Por ejemplo, con $f(x) = \mathbf{I}_{\{[x^{-1}]=r\}}$, la frecuencia límite con la que aparece el entero positivo r en la fracción continua correspondiente a casi cualquier x es

$$\frac{1}{\log 2}\int_{1/(r+1)}^{1/r} \frac{dx}{1+x} = \frac{1}{\log 2}\log\frac{(r+1)^2}{r(r+2)}$$

de modo que todos los enteros aparecen con frecuencia positiva: el 1 con frecuencia $0'415$, el 2 con frecuencia $0'1699$, el 3 con frecuencia $0'0931$ y así sucesivamente.

5. El teorema ergódico para procesos estacionarios

El teorema 8 permite establecer un resultado para sucesiones estacionarias de variables aleatorias, $\{X_k\}_{k\geq 0}$, con valores en $(E, \mathcal{E})$. Lo más simple es considerarlas definidas en el espacio canónico $(E^{I\!N}, \mathcal{E}^{I\!N}, \mathrm{P})$ en el cual la traslación $\theta(x_0, x_1, x_2, \ldots) = (x_1, x_2, x_3, \ldots)$ es un endomorfismo (respecto a P). Los conjuntos invariantes $B \in \mathcal{E}^{I\!N}$ son aquellos para los cuales

$$(x_0, x_1, \ldots) \in B \Leftrightarrow (x_1, x_2, \ldots) \in B$$

y componen una sub-σ-álgebra $\mathfrak{I}$ de $\mathcal{E}^{I\!N}$.

La sucesión se denomina **ergódica** si se cumple $\mathrm{P}(B) \in \{0, 1\}$ $\forall B \in \mathfrak{I}$.

Teorema 12 *Sea $\{X_k\}_{k\geq 0}$ una sucesión estacionaria de variables aleatorias, con valores en $(E, \mathcal{E})$ y distribución P. Para toda función medible $f : E \mapsto I\!R$ con $\mathrm{E}|f(X_0)| < \infty$, se cumple*

$$\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} f(X_k) \longrightarrow \mathrm{E}[f(X_0)\,|\mathfrak{I}] \quad \mathrm{P}\text{-casi seguro} \tag{11}$$

y también en $\mathcal{L}^p$ si $\mathrm{E}[|f(X_0)|^p] < \infty$ y $p \geq 1$. En caso de que $\{X_i\}_{i\in I\!N}$ sea ergódica, el límite es P-c.s. constante, igual a $\mathrm{E}[f(X_0)]$.

$\because$ En la representación canónica, basta aplicar el Teorema 8 a la función $f(X_0)$ y al endomorfismo θ, con el cual $f(X_0 \circ \theta^k) = f(X_k)$. Por supuesto, la variable X_0 no juega ningún papel especial en el resultado; puede sustituirse por cualquier otra X_k y la afirmación es la misma. $\square$

Supuesto que $\{X_k\}_{k\geq 0}$ esté definida en otro espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, \mathrm{P})$, la aplicación $\mathcal{X}(\omega) = (X_0(\omega), X_1(\omega), \ldots)$ de Ω en $E^{I\!N}$ define la distribución del proceso mediante $\mathrm{P}(B) = \mathrm{P}(\mathcal{X}^{-1}(B))$. El enunciado sigue siendo válido, salvo que $\mathfrak{I}$ es ahora la sub-σ-álgebra de $\mathcal{F}$ compuesta por los sucesos invariantes $A = \mathcal{X}^{-1}(B)$ donde B es un conjunto invariante de $\mathcal{E}^{I\!N}$. Representando por $A_n = \{(X_n, X_{n+1}, \ldots) \in B\}$, la compleción $\mathfrak{I}^\star$ de $\mathfrak{I}$ está formada por los sucesos A_0 tales que $P(A_0 \triangle A_1) = 0$.

Puede verse la relación de las σ-álgebras $\mathfrak{I}$ y $\mathfrak{I}^\star$ con la σ-álgebra remota $\mathcal{R} = \bigcap_{n\geq 1} \mathcal{G}_n$ donde $\mathcal{G}_n = \sigma(X_n, X_{n+1}, \ldots)$ son las σ-álgebras que describen el futuro (posterior a $n-1$). En cambio $\mathcal{F}_n = \sigma(X_0, X_1, \ldots, X_n)$ describe el pasado (anterior a $n+1$) y $\mathcal{F}_\infty = \sigma(\bigcup_{n\geq 1} \mathcal{F}_n)$ la historia completa del proceso.

Proposición 13 *Sea $\{X_k\}_{k\geq 1}$ una sucesión estacionaria en $(\Omega, \mathcal{F}, \mathrm{P})$. Entonces $\mathfrak{I} \subset \mathcal{R}$ y para cada $A \in \mathfrak{I}$ existe $\tilde{A} \in \mathcal{R}$ con $\mathrm{P}(A \Delta \tilde{A}) = 0$. En consecuencia, $\mathfrak{I}^\star$ es también la compleción de $\mathcal{R}$.*

$\because$ Si $A \in \mathfrak{I}$, para todo $n \geq 1$, es $A = \{(X_n, X_{n+1}, \ldots) \in B\}$ con $B \in \mathcal{E}^{I\!N}$, con lo cual $A \in \mathcal{G}_n$ y $A \in \mathcal{R}$.

Ahora, para cualquier $A \in \mathcal{F}_\infty$ y $\varepsilon > 0$, existe $A' \in \bigcup_{n\geq 1} \mathcal{F}_n$ tal que $\mathrm{P}(A\Delta A') < \varepsilon$. En efecto, la clase $\mathcal{D}$ de los sucesos de $\mathcal{F}_\infty$ que tienen tal propiedad es una clase monótona: si $A_k \downarrow A$ y $\mathrm{P}(A_k \Delta A'_k) < \varepsilon$, como $A - A'_k \subset (A - A_k) \cup (A_k - A'_k)$ y $A'_k - A \subset (A_k - A) \cup (A'_k - A_k)$, puede hacerse $\mathrm{P}(A\Delta A'_k) < 4\varepsilon$; lo mismo si $A_k \uparrow A$. Dado que $\mathcal{D}$ contiene a $\bigcup_{n\geq 1} \mathcal{F}_n$, coincide con $\mathcal{F}_\infty$.

Ahora, sea ε_k una sucesión con $\sum_{k=1}^\infty \varepsilon_k \leq \varepsilon$ y $A \in \mathfrak{I}$. Para cada $k \geq 1$ existe $A'_k \in \mathcal{F}_{n_k}$ tal que $\mathrm{P}(A\Delta A'_k) < \varepsilon_k$, con lo cual $C_k = \theta^{-n_k-1}(A'_k) \in \mathcal{G}_{n_k}$ y cumple $\mathrm{P}(A\Delta C_k) = \mathrm{P}(A\Delta A'_k) < \varepsilon_k$; entonces

$$\mathrm{P}(\limsup A\Delta C_k) \leq \mathrm{P}(\textstyle\bigcup_{k\geq 1} A\Delta C_k) \leq \sum_{k\geq 1} P(A\Delta C_k) \leq \varepsilon$$

y $A\Delta \limsup C_k \subset \limsup A\Delta C_k$. Puesto que $\bigcup_{k\geq m} C_k \in \mathcal{G}_{n_m}$, se concluye que $\tilde{A} = \limsup C_k \in \mathcal{R}$. $\square$

En el caso de una sucesión $\{X_k\}_{k\geq 0}$ de variables independientes e igualmente distribuidas, según la ley 0,1 de Kolmogorov ([7]) la σ-álgebra remota $\mathcal{R}$ solo contiene sucesos de probabilidad 0 o 1. Puesto que $\mathfrak{I} \subset \mathcal{R}$, resulta que $\{X_k\}_{k\geq 0}$ es ergódica y se cumple (1). Así pues, la ley fuerte de los grandes números se deduce del Teorema ergódico.

Una generalización inmediata se obtiene de la combinación del teorema anterior con el Lema 1:

Corolario 14 *Sea $\{X_k\}_{k\geq 0}$ un proceso estacionario con valores en $(E, \mathcal{E})$ y sea $U : E^{I\!N} \mapsto I\!R$ una función medible con $\mathrm{E}|U(X_0, X_1, \ldots)| < \infty$. Entonces*

$$\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} U(X_k, X_{k+1}, \ldots) \longrightarrow \mathrm{E}[U(X_0, X_1, \ldots)\,|\mathfrak{I}] \quad \mathrm{P}\text{-}c.s. \tag{12}$$

y en $\mathcal{L}^p$ supuesto que $\mathrm{E}|U(X_0, X_1, \ldots)|^p < \infty$ y $p \geq 1$.

$\because$ El lema 1 asegura que $\{Y_k = U(X_k, X_{k+1}, \ldots)\}$ es un proceso estacionario, definido en el mismo espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, \mathrm{P})$ que $\{X_k\}$. Revisando la prueba del lema 1, se ve que $B \in I\!B^{I\!N}$ es invariante si y solo si $\mathcal{U}^{-1}(B)$ es invariante y $\{(Y_0, Y_1, \ldots) \in B\} = \{(X_0, X_1, \ldots) \in \mathcal{U}^{-1}(B)\}$ es el mismo suceso invariante de $\mathcal{F}$. Basta, entonces aplicar el teorema anterior. $\square$

Ejemplo 9

Si $\{X_k\}_{k\geq 0}$ son variables independientes e igualmente distribuidas, con valores reales, el proceso $Y_k = X_k X_{k+1}$ es estacionario y ergódico (puesto que los sucesos invariantes son los mismos para $\{Y_k\}$ y $\{X_k\}$). Por consiguiente

$$\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} X_k X_{k+1} \longrightarrow \mathrm{E}[X_0 X_1] = \mathrm{E}[X_0]^2 \quad \mathrm{P}\text{-c.s.}$$

lo mismo que $\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} X_k^2 \to \mathrm{E}[X_0^2]$ P-c.s.

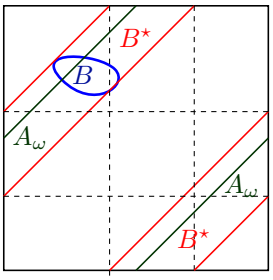
Ejemplo 10

Se elige un punto $\omega = (\omega_1, \omega_2)$ en $(0,1)^2$, con distribución uniforme P, y se considera el proceso estacionario $\{X_k\}_{k\in N}$, con valores en $(0,1)^2$, dado por $X_k(\omega) =$

[7] Véase *Cálculo de Probabilidades 2*, Proposición 18.9.

$\varphi^k(\omega)$ $\forall k \geq 0$, donde φ es el endomorfismo considerado en el ejemplo 6 (con a irracional).

Cada conjunto de Borel B en $(0,1)^2$ genera un conjunto invariante mínimo $B^\star$ que lo contiene. Entonces, si A_ω es el conjunto invariante mínimo que pasa por ω,



$$\mathrm{P}(B\,|\mathfrak{I})(\omega) = \begin{cases} \text{longitud}(B \cap A_\omega)/\sqrt{2} & \text{si } \omega \in B^\star \\ 0 & \text{si } \omega \notin B^\star. \end{cases}$$

De hecho, se trata de una función $\mathfrak{I}$ medible (con un valor fijo en cada A_ω que solo depende de $\omega_1 - \omega_2$); además si $A \in \mathfrak{I}$ está definido por el par de desigualdades $x_1 < \omega_1 - \omega_2 < x_2$ y $x_1 - 1 < \omega_1 - \omega_2 < x_2 - 1$, con $x_1 < x_2 \in (0,1)$, y se supone contenido en $B^\star$, se tiene ([8])

$$\int_A \mathrm{P}(B\,|\mathfrak{I})(\omega)\mathrm{P}(d\omega) = \int_{x_1}^{x_2} \frac{\text{long}(B \cap A_x)}{\sqrt{2}} dx = \text{Área } (B \cap A)$$

puesto que el integrando es el área del paralelogramo infinitésimal en torno a la intersección de B y A_x. La igualdad, válida cuando $A = \cup_{x \in (x_1,x_2)} A_x$, se extiende sin dificultad a cualquier $A \in \mathfrak{I}$.

El teorema ergódico indica que, P-c.s.,

$$\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} \mathbf{I}_B(X_k(\omega)) \longrightarrow \frac{\text{longitud } (B \cap A_\omega)}{\sqrt{2}}$$

es decir que, una vez elegido $X_0 = \omega$, los sucesivos valores $X_k(\omega)$ tienden a distribuirse uniformemente en A_ω, ocupando cada conjunto B una proporción de ellos proporcional a la longitud de $B \cap A_\omega$.

Saber cómo se distribuye ω condicionado por $\mathfrak{I}$ permite hallar más fácilmente $\mathrm{E}[Z\,|\mathfrak{I}]$ para diversas variables Z definidas en Ω. Por ejemplo, si $Z = \omega_1\omega_2$, el conjunto $A_x = A_\omega$ (si $\omega_1 - \omega_2 = x \geq 0$ o $\omega_1 - \omega_2 = x - 1 < 0$) está compuesto por los segmentos $\omega_2 = \omega_1 + 1 - x$ con $\omega_1 \in (0,x)$ y $\omega_2 = \omega_1 - x$ con $\omega_1 \in (x,1)$; por tanto

$$\mathrm{E}[Z\,|\mathfrak{I}](\omega) = \int_0^x \omega_1(\omega_1 + 1 - x)\,d\omega_1 + \int_x^1 \omega_1(\omega_1 - x)\,d\omega_1 = \frac{3x^2 - 3x + 2}{6}$$

donde $x = \omega_1 - \omega_2$ si $\omega_1 \geq \omega_2$ y $x = 1 + \omega_1 - \omega_2$ si $\omega_1 < \omega_2$. Efectivamente, se trata de una función $\mathfrak{I}$-medible (con un valor fijo en cada A_ω que solo depende de $\omega_1 - \omega_2$) y, si $A \in \mathfrak{I}$ está definido por las desigualdades $x_1 < \omega_1 - \omega_2 < x_2$ y $x_1 - 1 < \omega_1 - \omega_2 < x_2 - 1$, se comprueba sin dificultad que

$$\int_A Z(\omega)\mathrm{P}(d\omega) = \int_A \mathrm{E}[Z\,|\mathfrak{I}]\,\mathrm{P}(d\omega) = \int_{x_1}^{x_2} \frac{3x^2 - 3x + 2}{6}\,dx$$

ya que ambos miembros valen $(x_2^3 - x_1^3)/6 - (x_2^2 - x_1^2)/4 + (x_2 - x_1)/3$.

La conclusión del teorema ergódico es que

$$\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} Z(X_k(\omega)) \longrightarrow \frac{3\omega_1^2\omega_2^2 - 3\omega_1\omega_2 + 2}{6} \quad \text{P-c.s.}$$

[8] El cambio $x = \omega_1 - \omega_2$ si $\omega_1 \geq \omega_2$ y $x = 1 + \omega_1 - \omega_2$ si $\omega_1 < \omega_2$ e $y = \omega_2$ transforma $0 < \omega_1, \omega_2 < 1$ en el cuadrado $0 < x, y < 1$ y A en $x \in (x_1, x_2), y \in (0,1)$

En relación con la Proposición 11, la distribución uniforme en $(0,1)^2$ no es la única que hace que φ sea un endomorfismo. También lo logra cualquier distribución uniforme en un conjunto invariante $A \in \mathfrak{I}$ y las combinaciones lineales convexas entre varios de ellos $A_1, \ldots, A_r \in \mathfrak{I}$. Supuesto que a es irracional, los extremos del conjunto $\mathcal{P}$ son las distribuciones uniformes P_x en los conjuntos invariantes mínimos A_x cualquier que sea $x \in (0,1)$. Dichas distribuciones son ergódicas y, P_x-c.s.,

$$\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} \mathbf{I}_B(X_k(\omega)) \longrightarrow \mathrm{E}_x[\mathbf{I}_B] = \frac{\text{longitud } (B \cap A_x)}{\sqrt{2}}.$$

5.1. Tiempo continuo

Los resultados anteriores se extienden al caso en que el tiempo es continuo. El concepto de endomorfismo en $(\Omega, \mathcal{F}, \mathrm{P})$ se sustituye entonces por el de **flujo**: familia de transformaciones $\Phi = \{\varphi_t\}_{t\geq 0}$ en Ω con la propiedad de que $\varphi_{t+s} = \varphi_t \circ \varphi_s$ (ya que ahora no basta una única φ para caracterizar sus potencias φ^n). Se supone que $\Phi : \Omega \times [0,\infty) \mapsto \Omega$ es medible, o sea $\Phi^{-1}(A) = \{(\omega, t) : \varphi_t(\omega) \in A\} \in \mathcal{F} \otimes \mathbb{B}_{[0,\infty)}$ $\forall A \in \mathcal{F}$ y, también, que P es **invariante** por Φ: $\mathrm{P}(\varphi_t^{-1}(A)) = \mathrm{P}(A)$ $\forall t \geq 0$ $\forall A \in \mathcal{F}$.
Son **invariantes** los conjuntos $A \in \mathcal{F}$ tales que $\varphi_t^{-1}(A) = A$ $\forall t \geq 0$ y componen una sub-σ-álgebra $\mathfrak{I}$ de $\mathcal{F}$. El teorema ergódico afirma ahora:

Teorema 15 *Si* P *es invariante por el flujo* Φ*, para toda función* $f \in \mathcal{L}^1$ *se verifica*

$$\lim_{t\to\infty} \frac{1}{t} \int_0^t f(\varphi_s(\omega))\, ds = \mathrm{E}[f(\omega)\,|\mathfrak{I}] \qquad \mathrm{P}\text{-}c.s. \tag{13}$$

y también en $\mathcal{L}^p$*, si* $p \geq 1$ *y* $f \in \mathcal{L}^p$*.*

$\because$ Se puede suponer $f \geq 0$ y aplicar la desigualdad de Jensen para obtener

$$\mathrm{E}\Big|\frac{1}{t}\int_0^t f(\varphi_s(\omega))\, ds\Big|^p \leq \mathrm{E}\Big[\frac{1}{t}\int_0^t f(\varphi_s(\omega))^p\, ds\Big] = \frac{1}{t}\int_0^t \mathrm{E}[f(\varphi_s(\omega))^p]\, ds = \mathrm{E}[f(\omega)^p]$$

puesto que $f \circ \varphi_s \stackrel{d}{=} f$. El teorema de Birkoff aplicado a $g(\omega) = \int_0^1 f(\varphi_s(\omega))\, ds$ con φ_1 afirma la convergencia de

$$\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} g(\varphi_1^k(\omega)) = \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1}\int_0^1 f(\varphi_{k+s}(\omega))\, ds = \frac{1}{n}\int_0^n f(\varphi_s(\omega))\, ds$$

y, por tanto, la existencia del límite $\hat{f}$ en (13), tanto P-c.s. como en $\mathcal{L}^1$.
Para identificar el límite $\hat{f}$, obsérvese que

$$\frac{1}{t}\int_0^t f(\varphi_s(\varphi_u(\omega)))\, ds = \frac{1}{t}\int_u^{u+t} f(\varphi_s(\omega))\, ds$$

también converge a $\hat{f}$, de forma que $\hat{f}$ es $\mathfrak{I}$-medible. Por consiguiente, la convergencia en $\mathcal{L}^1$ permite afirmar

$$\hat{f} = \mathrm{E}[\hat{f}\,|\mathfrak{I}] = \lim_{t\to\infty} \mathrm{E}\Big[\frac{1}{t}\int_0^t f(\varphi_s(\omega))\, ds\,\Big|\mathfrak{I}\Big] = \lim_{t\to\infty}\frac{1}{t}\int_0^t \mathrm{E}[f(\varphi_s(\omega))\,|\mathfrak{I}]\, ds = \mathrm{E}[f\,|\mathfrak{I}]$$

pues, debido a que P es invariante por φ_s, es $\mathrm{E}[f(\varphi_s(\omega))\,|\mathfrak{I}] = \mathrm{E}[f(\omega)\,|\mathfrak{I}]$. $\square$

Procesos estacionarios en tiempo continuo

Un proceso estocástico en tiempo continuo $\{X_t\}_{t\geq 0}$ se denomina **estacionario** si $(X_{t_1}, X_{t_2}, \ldots, X_{t_n}) \stackrel{d}{=} (X_{t_1+t}, X_{t_2+t}, \ldots, X_{t_n+t})$ cualquiera que sean n, $t_1 < t_2 < \cdots < t_n \in [0,\infty)$ y $t \geq 0$.
Todo flujo $\Phi = \{\varphi_t\}_{t\geq 0}$ en $(\Omega, \mathcal{F}, \mathrm{P})$, junto con una variable aleatoria X_0 con valores en $(E, \mathcal{E})$, genera el proceso estacionario $X_t(\omega) = X_0(\varphi_t(\omega))$.

Recíprocamente, consideremos un proceso estacionario medible ([9]) $\{X_t\}_{t\geq 0}$ definido en el espacio Ω de sus trayectorias, de forma que $X_\cdot(\omega) = \omega(\cdot)$. Supongamos que, para cada trayectoria $\omega \in \Omega$, $\omega_s(\cdot) = \omega(\cdot + s)$ también pertenece a Ω. Entonces las traslaciones $\theta_s(\omega) = \omega_s$ constituyen un flujo Θ en Ω (debido a la medibilidad y al carácter estacionario del proceso).

Como consecuencia directa del teorema 15 se cumple

Teorema 16 *Si $\{X_t\}_{t\geq 0}$ es un proceso medible y estacionario, para cualquier función medible f con $\mathrm{E}|f(X_0)| < \infty$ se verifica*

$$\lim_{t\to\infty} \frac{1}{t}\int_0^t f(X_s)\,ds = \mathrm{E}[f(X_0)\,|\mathfrak{I}] \quad \mathrm{P}\text{-}c.s. \tag{14}$$

y también en $\mathcal{L}^p$ si $\mathrm{E}|f(X_0)|^p < \infty$ y $p \geq 1$.

Naturalmente $\mathfrak{I}$ es aquí la σ-álgebra de los conjuntos invariantes por Θ, aquellos que cumplen $\theta_s^{-1}(A) = A\ \forall s \geq 0$. Si $P(A) \in \{0,1\}\ \forall A \in \mathfrak{I}$ el proceso se denomina ergódico y $\mathrm{E}[f(X_0)\,|\mathfrak{I}] = \mathrm{E}[f(X_0)]$.

[9] Véase *Procesos Estocásticos*, pág. 36

6. Recurrencia de sistemas dinámicos

La transformación φ en el espacio $(\Omega, \mathcal{F}, \mathrm{P})$ se denomina **recurrente** si, para cualquier $A \in \mathcal{F}$, es

$$\mathrm{P}\big(A - \textstyle\bigcup_{k\geq 1} \varphi^{-k}(A)\big) = 0, \tag{15}$$

de modo que, si $\omega \in A$, es casi seguro que $\varphi^k(\omega) \in A$ para algún $k \geq 1$. Claro está que basta que ello se cumpla cuando $\mathrm{P}(A) > 0$.

En términos del **tiempo de regreso** a A:

$$T_A(\omega) = \inf\{n \geq 1 : \varphi^n(\omega) \in A\}$$

la recurrencia significa $\mathrm{P}(A \cap \{T_A = \infty\}) = 0 \ \forall A \in \mathcal{F}$. Otra forma de decirlo:

Proposición 17 *φ es recurrente si y solo si para todo $A \in \mathcal{F}$ con $\mathrm{P}(A) > 0$ existe $k \geq 1$ tal que $\mathrm{P}(A \cap \varphi^{-k}(A)) > 0$.*

$\because$ Si φ es recurrente,

$$0 = \mathrm{P}\big(A - \textstyle\bigcup_{k\geq 1} \varphi^{-k}(A)\big) = \mathrm{P}\big(A - \textstyle\bigcup_{k\geq 1} A \cap \varphi^{-k}(A)\big) \quad \forall A \in \mathcal{F};$$

y, cuando $\mathrm{P}(A) > 0$, debe ser $\mathrm{P}(A \cap \varphi^{-k}(A)) > 0$ para al menos un k.

Recíprocamente, si $B = A - \bigcup_{k\geq 1} \varphi^{-k}(A)$ cumple $\mathrm{P}(B) > 0$, de acuerdo con la hipótesis existirá un $n \geq 1$ con $\mathrm{P}(B \cap \varphi^{-n}(B)) > 0$; pero $B \cap \varphi^{-n}(B) = \emptyset$ (pues $\omega \in B$ significa $\omega \in A$ y $\varphi^k(\omega) \notin A \ \forall k \geq 1$, mientras que $\omega \in \varphi^{-n}(B)$ implica $\varphi^n(\omega) \in B \subset A$). La contradicción prueba que $\mathrm{P}(B) = 0$ y φ es recurrente. $\square$

El primer resultado significativo de la teoría ergódica fue establecido en 1899 por Poincaré:

Teorema 18 *Todo endomorfismo (en un espacio de probabilidad) es recurrente. En consecuencia, $\mathrm{P}\big(A - \bigcap_{n\geq 1} \bigcup_{k\geq n} \varphi^{-k}(A)\big) = 0 \ \forall A \in \mathcal{F}$ (o sea, si $\omega \in A$, es casi seguro que $\varphi^k(\omega) \in A$ para infinitos valores de k).*

$\because$ Si φ no es recurrente, existe $A \in \mathcal{F}$ con $\mathrm{P}(A) > 0$ y $\mathrm{P}(A \cap \varphi^{-k}(A)) = 0 \ \forall k \geq 1$. Entonces, si $k_1 < k_2$ será

$$\mathrm{P}\big(\varphi^{-k_1}(A) \cap \varphi^{-k_2}(A)\big) = \mathrm{P}\big(\varphi^{-k_1}(\varphi^{-(k_2-k_1)}(A) \cap A)\big) = \mathrm{P}\big(\varphi^{-(k_2-k_1)}(A) \cap A\big) = 0$$

con lo cual

$$\mathrm{P}\big(\textstyle\bigcup_{k\geq 1} \varphi^{-k}(A)\big) = \displaystyle\sum_{k\geq 1} \mathrm{P}\big(\varphi^{-k}(A)\big) = \sum_{k\geq 1} \mathrm{P}(A) = \infty.$$

La contradicción prueba que φ es recurrente. Para probar que, desde A, se hacen infinitas visitas a A basta observar que, cualquiera que sea $n \geq 1$,

$$\mathrm{P}\big(A - \textstyle\bigcup_{k\geq n} \varphi^{-k}(A)\big) \leq \mathrm{P}\big(A - \textstyle\bigcup_{k\geq 1} \varphi^{-kn}(A)\big) = 0$$

puesto que φ^n es un endomorfismo y, por tanto, recurrente. De ahí que el suceso $A - \bigcap_{n\geq 1} \bigcup_{k\geq n} \varphi^{-k}(A)$ tiene probabilidad nula. $\square$

Según ello, todo sistema físico que evolucione mediante un endomorfismo, dentro de un espacio de medida finita, tiene probabilidad 1 de volver infinitas veces a cualquier conjunto en el que iniciase la evolución.

La recurrencia de los endomorfismos en un espacio de probabilidad proporciona otros procedimientos para comprobar la ergodicidad.

Proposición 19 *Cada una de las condiciones siguientes es equivalente a la ergodicidad del endomorfismo φ:*

(a) *Para todo $A \in \mathcal{F}$ con $\mathrm{P}(A) > 0$ es $\mathrm{P}\big(\bigcap_{n\geq 1}\bigcup_{k\geq n}\varphi^{-k}(A)\big) = 1$*

(b) *Para todo $A \in \mathcal{F}$ con $\mathrm{P}(A) > 0$ es $\mathrm{P}\big(\bigcup_{k\geq 1}\varphi^{-k}(A)\big) = 1$;*

(c) *Si $\mathrm{P}(A) > 0$ y $\mathrm{P}(B) > 0$, existe $n \geq 1$ tal que $\mathrm{P}(\varphi^{-n}(A)\cap B) > 0$.*

$\because$ (a) El suceso $B = \{\varphi^k(\omega) \in A \text{ para infinitos } k\}$ es invariante y, según el Teorema 18, es $\mathrm{P}(B) = \mathrm{P}(A) > 0$; así que, si φ es ergódico, $\mathrm{P}(B) = 1$.

(b) Es evidente que (a) implica (b).

(c) Si se verifica (b) y $\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B) > 0$ no puede ser $\mathrm{P}(\varphi^{-n}(A)\cap B) = 0$ $\forall n \geq 1$ puesto que $\mathrm{P}\big(\bigcup_{k\geq 1}\varphi^{-k}(A)\big) = 1$. Por tanto, $\mathrm{P}\big(\bigcup_{k\geq 1}(\varphi^{-k}(A)\cap B)\big) = \mathrm{P}(B) > 0$.

(d) Si se verifica (c) y φ no fuese ergódico, existiría un conjunto invariante A con $\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(A^c) > 0$, entonces (c) con $B = A^c$ asegura que, para cierto $n \geq 1$, es $0 < \mathrm{P}(\varphi^{-n}(A)\cap A^c) = \mathrm{P}(A\cap A^c) = \mathrm{P}(\emptyset)$, puesto que A es invariante. $\square$

Puede calcularse el tiempo medio de regreso a A partiendo de A:

Teorema 20 (Kac) *Si φ es un endomorfismo en $(\Omega, \mathcal{F}, \mathrm{P})$ y $\mathrm{P}(A) > 0$,*

$$\mathrm{E}[T_A \mathbf{I}_A] = \mathrm{P}(\textstyle\bigcup_{n=0}^{\infty}\varphi^{-n}(A)).$$

En particular, si φ es ergódico, $\mathrm{E}[T_A\mathbf{I}_A] = 1$.

$\because$ Para $k \geq 1$, sean $A_k = A^c \cap \{T_A = k\}$ y $B_k = A \cap \{T_A = k\}$, como

$$\begin{aligned} A_{k+1}\cup B_{k+1} &= \{\omega : \varphi(\omega), \varphi^2(\omega), \dots \varphi^k(\omega) \notin A, \varphi^{k+1}(\omega) \in A\} \\ &= \varphi^{-1}\{\omega : \omega, \varphi^1(\omega), \dots, \varphi^{k-1}(\omega) \notin A, \varphi^k(\omega) \in A\} = \varphi^{-1}(A_k) \end{aligned}$$

es $\mathrm{P}(A_k) = \mathrm{P}(\varphi^{-1}(A_k)) = \mathrm{P}(A_{k+1}) + \mathrm{P}(B_{k+1})$ y recurrentemente

$$\mathrm{P}(A_k) = \lim_n \mathrm{P}(A_n) + \sum_{j=k+1}^{\infty}\mathrm{P}(B_j).$$

Asimismo, $A_1 \cup B_1 = \varphi^{-1}(A)$, luego $\mathrm{P}(A) = \lim_n \mathrm{P}(A_n) + \sum_{j=1}^{\infty}\mathrm{P}(B_j)$.
Pero, puesto que φ es recurrente $\mathrm{P}(A\cap\{T_A < \infty\}) = \mathrm{P}(A)$, con lo cual

$$\mathrm{P}(A) = \sum_{j=1}^{\infty}\mathrm{P}(B_j), \qquad \lim_n \mathrm{P}(A_n) = 0 \quad \text{y} \quad \mathrm{P}(A_k) = \sum_{j=k+1}^{\infty}\mathrm{P}(B_j).$$

Entonces,

$$\begin{aligned} \mathrm{E}[T_A\mathbf{I}_A] &= \sum_{k=1}^{\infty} k\,\mathrm{P}(B_k) = \sum_{n=0}^{\infty}\sum_{k=n+1}^{\infty}\mathrm{P}(B_k) = \mathrm{P}(A) + \sum_{n=1}^{\infty}\mathrm{P}(A_n) \\ &= \mathrm{P}(A) + \mathrm{P}(A^c\cap\{T_A < \infty\}) = \mathrm{P}(\textstyle\bigcup_{n=0}^{\infty}\varphi^{-n}(A)). \end{aligned}$$

Si φ es ergódico, es $\mathrm{E}[T_A\mathbf{I}_A] = 1$ de acuerdo con (b) de la proposición anterior. $\square$

Lema 21 *Si φ es una transformación recurrente en $(\Omega, \mathcal{F}, \mathrm{P})$, basta que sea $\mathrm{P}(A) \geq \mathrm{P}(\varphi^{-1}(A))$ $\forall A \in \mathcal{F}$ para que φ sea un endomorfismo.*

$\because$ Supongamos que es $\mathrm{P}(A) > \mathrm{P}(\varphi^{-1}(A))$ para algún $A \in \mathcal{F}$. Siguiendo la demostración anterior se llega a $P(A) > \sum_{j=1}^{\infty} \mathrm{P}(B_j) = \mathrm{P}(A)$ (porque φ es recurrente); y la contradicción prueba el resultado. $\square$

Observar la trayectoria del endomorfismo φ solo cuando ocupa posiciones en A corresponde a considerar $\varphi_A(\omega) = \varphi^{T_A(\omega)}(\omega)$ en el espacio $(A, \mathcal{F}_A, \mathrm{P}_A)$ donde P_A es la probabilidad condicionada por A en $\mathcal{F}_A = \{A \cap B : B \in \mathcal{F}\}$ y se supone que $\mathrm{P}(A) > 0$.

Proposición 22 *Si φ es un endomorfismo en $(\Omega, \mathcal{F}, \mathrm{P})$ y $\mathrm{P}(A) > 0$, φ_A es un endomorfismo en $(A, \mathcal{F}_A, \mathrm{P}_A)$. $\mathfrak{I}_A = \{A \cap I : I \in \mathfrak{I}\}$ es la σ-álgebra de conjuntos invariantes por φ_A y φ_A es ergódico si lo es φ.*

$\because$ Para $C \in \mathcal{F}_A$, $\varphi_A^{-1}(C) = \bigcup_{k=1}^{\infty} B_k \cap \varphi^{-k}(C)$ donde $B_k = A \cap \{T_A = k\}$; luego φ_A es medible. Sean $C_0 = C$,

$$C_k = \{\omega \notin A : T_A(\omega) = k, \varphi^k(\omega) \in C\} \quad \text{y} \quad D_k = \{\omega \in A : T_A(\omega) = k, \varphi^k(\omega) \in C\}$$

entonces, como $C_k \cup D_k = \varphi^{-1}(C_{k-1})$, será

$$\begin{aligned} \mathrm{P}(C) &= \mathrm{P}(D_1) + \mathrm{P}(C_1) = \mathrm{P}(D_1) + \mathrm{P}(D_2) + \mathrm{P}(C_2) = \dots \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \mathrm{P}(D_k) + \lim_k \mathrm{P}(C_k) \geq \sum_{k=1}^{\infty} \mathrm{P}(D_k) = \mathrm{P}(A \cap \varphi_A^{-1}(C)). \end{aligned}$$

es decir $\mathrm{P}_A(C) \geq \mathrm{P}_A(\varphi_A^{-1}(C))$. Como φ es recurrente, es casi seguro que regresa a C, luego φ_A es recurrente y se puede aplicar el lema anterior.
Si $I \in \mathfrak{I}$ ($\omega \in I \Leftrightarrow \varphi^k(\omega) \in I$ $\forall k \geq 1$) es equivalente $\omega \in A \cap I$ y $\varphi_A(\omega) \in A \cap I$; luego $A \cap I$ es invariante por φ_A. Recíprocamente, si $A \cap I$ no es invariante por φ_A, existe $\omega \in A$ tal que o bien $\omega \in I$ y $\varphi_A(\omega) \notin I$, o bien $\omega \notin I$ y $\varphi_A(\omega) \in I$; luego I no es invariante.

Cuando φ es ergódico, $\mathrm{P}(I) \in \{0, 1\}$ $\forall I \in \mathfrak{I}$, con lo cual $\mathrm{P}_A(A \cap I) \in \{0, 1\}$. $\square$

7. Recurrencia de procesos estacionarios

Para un proceso estacionario $\{X_k\}_{k\geq 0}$, con valores en $(E,\mathcal{E})$, la traslación $\theta(x_0,x_1,\ldots) = (x_1,x_2,\ldots)$ es un endomorfismo en el espacio $E^{I\!N}$ de las trayectorias, respecto a la distribución P del proceso. Por tanto, según el Teorema 18, θ es recurrente; ello significa que, para cualquier $A \in \mathcal{E}^{I\!N}$, si $(X_0,X_1,\ldots) \in A$, hay probabilidad uno de que sea $(X_k,X_{k+1},\ldots) \in A$ para infinitos valores de k. Ignorando el conjunto de probabilidad cero en el que ello no es cierto, pueden definirse los *instantes de retorno* a A: $R_0 = 0$ y

$$R_i = \text{mín}\{n > R_{i-1} : (X_n,X_{n+1},\ldots) \in A\} \quad i \geq 1,$$

así como los *tiempos de recurrencia* de A: $T_i = R_i - R_{i-1}$ $(i \geq 1)$.
Por ejemplo, puede ser $A = \{x_0 < x_1 + x_2\}$ o $A = \{x_1 > x_0\}$ o simplemente $A = \{x_0 \in (a,b)\}$. En todo caso, mediante la traslación θ_A asociada a θ (como se ha hecho en la Proposición 22 con cualquier endomorfismo) es

$$\theta_A^i(X_0,X_1,\ldots) = (X_{R_i},X_{R_i+1},X_{R_i+2}\ldots)$$

y $T_i = T_A(X_{R_{i-1}},X_{R_{i-1}+1},\ldots)$. Así pues, en virtud de la Proposición 22, combinada con el Lema 1, se tiene

Teorema 23 *Si $\{X_k\}_{k\geq 1}$ es un proceso estacionario con valores en $(E,\mathcal{E})$ y $\mathrm{P}\{(X_0,X_1,\ldots)\in A\} > 0$, para toda función $U : (E^{I\!N},\mathcal{E}^{I\!N}) \mapsto (H,\mathcal{H})$ medible, el proceso $\{U(X_{R_i},X_{R_i+1},\ldots)\}_{i\geq 0}$ es estacionario y también ergódico cuando $\{X_k\}_{k\geq 1}$ es ergódico. En particular, son estacionarios $\{X_{R_i}\}_{i\geq 0}$ y $\{T_i\}_{i\geq 1}$.*

Según el Teorema de Kac (20),

$$\mathrm{E}[T_i \,|\, (X_0,X_1,\ldots) \in A] = \mathrm{P}(\textstyle\bigcup_{n\geq 0}\{(X_n,X_{n+1},\ldots) \in A\})/\mathrm{P}(A).$$

En el caso en que $\{X_k\}$ sea ergódico, $T_n/n \to 1/\mathrm{P}(A)$. Esto es una generalización del hecho de que, en una cadena de Markov irreducible y recurrente positiva, los tiempos de recurrencia de cada estado i son independientes, igualmente distribuidos, con media $1/\pi_i$ (véase *Procesos estocásticos* Teorema 3.15).

Sea ahora $\{X_k\}_{k\geq 0}$ un proceso estacionario, con valores en $E = I\!R^d$. Para estudiar las propiedades de recurrencia de las sumas $S_n = \sum_{k=0}^n X_k$, se considera el suceso $A = \{S_n \neq 0\ \forall n \geq 1\}$ y sea $V_n = \#\{S_0,S_1,\ldots,S_{n-1}\}$, el número de valores distintos que toman las n primeras sumas.

Teorema 24 *Si $\{X_k\}_{k\geq 0}$ es una sucesión estacionaria*

$$\frac{V_n}{n} \longrightarrow \mathrm{P}(A\,|\mathfrak{I}) \quad \mathrm{P}\text{-}c.s. \text{ y en } \mathcal{L}^p \ \ (p \geq 1)$$

Por consiguiente, $\mathrm{E}[V_n]/n \to \mathrm{P}(A)$.

$\because$ Por un lado

$$V_n \geq \sum_{k=0}^{n-1} \mathbf{I}_A(X_k, X_{k+1}, \ldots)$$

ya que, añadiendo en orden decreciente los términos $S_{n-1}, \ldots, S_1, S_0$, S_k añade uno a V_n si S_k no coincide con ninguna de las sumas $S_{k+1}, \ldots, S_{n-1}$; mientras que en el segundo miembro S_k suma uno si no coincide con ninguna de las sumas $S_{k+1}, S_{k+2}, \ldots$.
Por otra parte, si $A_j = \{S_i \neq 0 \; \forall i \leq j\}$,

$$V_n \leq j + \sum_{k=0}^{n-j} \mathbf{I}_{A_j}(X_k, X_{k+1}, \ldots)$$

puesto que el segundo miembro cuenta, además de los j últimos términos, aquellos S_k con $k \leq n-j$ tales que S_k no coincide con ninguna de las sumas $S_{k+1}, \ldots, S_{k+j}$.

Según el teorema ergódico 14, los segundos miembros, divididos por n, convergen casi seguro y en $\mathcal{L}^p$ hacia $\mathrm{P}(A\,|\mathfrak{I})$ y $\mathrm{P}(A_j\,|\mathfrak{I})$ respectivamente. Y, cuando j crece, $A_j \downarrow A$ con lo cual $\mathrm{P}(A_j\,|\mathfrak{I}) \downarrow \mathrm{P}(A\,|\mathfrak{I})$. $\square$

Cuando el proceso es ergódico, $V_n/n \to \mathrm{P}(A)$ P-c.s.; así ocurre en el caso de que $\{X_k\}$ sean variables aleatorias independientes. Supuesto que $\mathrm{P}(A) = 0$, es decir cuando $\mathrm{P}\{S_n = 0 \text{ para algún } n\} = 1$, en virtud del teorema 18, se cumple $\mathrm{P}\{S_n = 0 \text{ para infinitos valores de } n\} = 1$.

Referencias

[1] Billingsley, P. (1995): *Probability and Measure.* John Wiley (Sec. 24)

[2] Breiman, L. (1968): *Probability.* Addison-Wesley. (Cáp. 6)

[3] Durret, R. (2010): *Probability: Theory and examples.* Cambridge University Press (Cáp. 7)

[4] Krengel, U. (1985): *Ergodic Theorems.* De Gruyter Studies in Mathematics.

Apéndice

El siguiente teorema expresa la posibilidad de aproximar cualquier función medible, respecto a la σ-álgebra de Borel de un espacio métrico, mediante funciones continuas.

Teorema 25 (Lusin) *Sea $g : E \mapsto I\!R$ una función medible (respecto a la σ-álgebra de Borel $\mathcal{E}$) y μ una medida finita en $(E, \mathcal{E})$:*
(a) para cada $\delta > 0$, existe una función continua $\gamma : E \mapsto I\!R$ que verifica $\mu\{g \neq \gamma\} < \delta$ y, cuando g es acotada, se puede tomar $\sup|\gamma| \leq \sup|g|$;
(b) existe una sucesión γ_n de funciones continuas que convergen a g salvo en un conjunto de medida μ nula y que cumplen $|\gamma_n| \leq \sup|g|$;
(c) para cada $\delta > 0$, existe un cerrado C y una función continua $\gamma : E \mapsto I\!R$ tal que $\mu(E - C) \leq \delta$ y $g = \gamma$ en C.

$\because$ Se supone primero que $0 \leq g \leq 1$, y sean $u_n = \sum_{j=1}^{2^n}(j-1)2^{-n}\mathbf{I}_{\{(j-1)2^{-n} \leq g < j2^{-n}\}}$ funciones simples que crecen hacia g; por tanto, llamando $v_n = u_n - u_{n-1}$, será $g = \sum_{n=1}^{\infty} v_n$ y v_n solo puede valer 0 o 2^{-n}. Como μ es regular, para $A_n = \{v_n \neq 0\}$, existen $F_n \subset A_n \subset G_n$, con F_n cerrado y G_n abierto, tales que $\mu(G_n - F_n) < \delta 2^{-n}$; además, si $r_n = \text{ínf}\{d(x,y) : x \in C_n, y \in V_n^c\}$ es la distancia de C_n a V_n^c, la función $w_n(x) = \text{mín}\{d(x, V_n^c)/r_n, 1\}$ es continua, vale 0 en V_n^c, 1 en C_n y toma un valor intermedio en $V_n - C_n$. Formemos $\gamma(x) = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} w_n(x)$ que es una función continua, puesto que la serie converge uniformemente. Desde luego $\mu(\bigcup_{n=1}^{\infty} V_n - C_n) < \delta$ y, si $x \notin \bigcup_{n=1}^{\infty}(V_n - C_n)$, para cada n puede ser $x \notin V_n$ en cuyo caso $w_n(x) = 0 = v_n(x)$ ya que $x \notin A_n$, o bien $x \in C_n$ en cuyo caso $w_n(x) = 1 = 2^n v_n(x)$ ya que $x \in A_n$. Así pues, $w(x) = g(x)\, \forall x \notin \bigcup_{n=1}^{\infty}(V_n - C_n)$.
En caso de que sea $-M \leq g \leq M$, será $0 \leq (g+M)/2M$ y, si γ' es continua y tal que $\mu\{(g+M)/2M \neq \gamma'\} < \delta$, resulta $\mu\{g \neq \gamma\} < \delta$ siendo $\gamma = 2M\gamma' - M$.
Por último, si g no es acotada, sean $g_1 = g\mathbf{I}_{\{|g|<n\}}$ y $g_2 = g\mathbf{I}_{\{|g|\geq n\}}$, tomando n suficientemente grande se puede conseguir que sea $\mu\{g_2 \neq 0\} = \mu\{|g| \geq n\} < \delta/2$ y, si γ es continua y tal que $\mu\{g_1 \neq \gamma\} < \delta/2$, será $\mu\{g \neq \gamma\} < \delta$.
En cualquier caso, si $\sup|g| = M$, cambiando γ por $\gamma' = \gamma\mathbf{I}_{\{|\gamma|\leq M\}} + M\frac{\gamma}{|\gamma|}\mathbf{I}_{\{|\gamma|>M\}}$ se obtiene una función continua, con $|\gamma'| \leq M$ y, como $\{\gamma = g\} \subset \{\gamma' = g\}$ (porque $|\gamma| \leq M$) y $\gamma = \gamma'$), se verifica $\mu\{g \neq \gamma'\} \leq \mu\{g \neq \gamma\} < \delta$.
(b) De acuerdo con (a), existen funciones continuas γ_n, con $|\gamma_n| \leq \sup|g|$, y tales que $\mu\{\gamma_n \neq g\} < 2^{-n}$. Según el lema de Borel–Cantelli, $A = \text{lím}\sup\{\gamma_n \neq g\}$ tiene medida nula y, si $x \notin A$, existe n_0 tal que $\gamma_n(x) = g(x)\ \forall n \geq n_0$.
(c) Aplicando (a), sea γ la función continua tal que $\mu\{g \neq \gamma\} < \delta/2$; puesto que $\mu\{g = \gamma\} = \sup\big\{\mu(C) : C \text{ cerrado y } C \subset \{g = \gamma\}\big\}$ se puede encontrar un cerrado $C \subset \{g = \gamma\}$ tal que $\mu(C) > \mu\{g = \gamma\} - \delta/2$. Entonces $\mu(C) > \mu(E) - \delta$. $\square$